

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Predmet: Projektovanje baza podataka



Projektovanje šeme baze podataka za sistem škole stranog jezika

-projektni zadatak-

Projektni tim:

Aleksa Panović IT43/2023
Novak Arsić IT44/2022
Stefan Ćirović IT23/2023
Sofija Grahovac IT65/2023
Kristina Karašićević IT26/2023
Andrija Manić IT5/2023
Bojana Marjanović IT62/2023
Teodora Ristić IT29/2023
Danijel Stanković IT47/2023
Nebojša Vujić IT60/2023

Predmetni profesor:

Danilo Nikolić

Klijent:

Jelena Petrovački

1. Specifikacija zahteva.....	4
1.1 Cilj projekta.....	4
1.2 Značaj projekta.....	4
1.3 Opseg projekta.....	5
1.4 Opis domena.....	5
1.5 Definicije pojmova.....	5
1.6 Okruženje projekta.....	7
1.7 Korisnici sistema.....	7
1.8 Funkcionalni zahtevi.....	9
1.8.1 Tekstualni opis slučajeva upotrebe.....	10
1.9 Ograničenja, pretpostavke, uslovljenosti.....	21
1.10 Izvor prikupljenih informacija.....	22
2. Opis procesa projektovanja.....	23
2.1 Članovi tima, vođa tima.....	23
2.2 Problemi, dileme i rešenja.....	23
2.2.1 Prva verzija EER dijagrama.....	24
2.2.2 Druga verzija EER dijagrama.....	25
2.2.3 Treća verzija EER dijagrama.....	26
2.2.4 Četvrta verzija EER dijagrama.....	28
2.3 Iskustva.....	29
3. Predlog EER šeme.....	31
3.1 Dijagramski prikaz šeme cele baze podataka (na nivou obeležja).....	31
3.2 Dijagramski prikaz svih podšema baze podataka (na nivou obeležja) sa kratkim tekstualnim opisom.....	32
3.2.1 Podšema "Potpisivanje ugovora".....	32
3.2.2 Podšema "Validacija plaćanja".....	33
3.2.3 Podšema "Upis na kurs".....	34
3.2.4 Podšema "Rezervacija kursa".....	36
3.2.5 Podšema "Dodela školskog sertifikata".....	37
3.2.6 Podšema "Održavanje nastave".....	38
3.2.7 Podšema "Održavanje termina".....	39
3.2.8 Podšema "Održavanje kursa".....	40
3.3 Tabelarni prikaz ograničenja pojave tipa, integriteta entiteta, jedinstvenih vrednosti.....	42
3.4 Alternativna rešenja - diskusija.....	62
4. Šema relacije baze podataka.....	66
5. Specifikacija složenih tipova ograničenja i pravila poslovanja.....	70
5.1 Ograničenje 1.....	70

5.2 Ograničenje 2.....	72
5.3 Ograničenje 3.....	74
5.4 Ograničenje 4.....	76
5.5 Ograničenje 5.....	78
5.6 Ograničenje 6.....	79
5.7 Ograničenje 7.....	81
5.8 Ograničenje 8.....	82
5.9 Ograničenje 9.....	83
5.10 Ograničenje 10.....	84
5.11 Ograničenje 11.....	86
5.12 Ograničenje 12.....	88
6. Zaključak.....	90
7. Literatura.....	91

1. Specifikacija zahteva

Na osnovu zahteva koje smo pridobili od strane klijenta, stvorili smo specifikaciju projekta koja zadovoljava date zahteve, smernice i želje. U skladu sa tim, unutar specifikacije su opisane osobine projekta, kao i sistema – cilj, značaj, ograničenja, domen, rečnik pojmova kao i detaljan opis korisnika sistema i njihovih funkcionalnih zahteva. Ovo pomaže kod razumevanja realnog kao i informacionog sistema škole stranih jezika čiju bazu podataka projektujemo. Svaki od ovakvih zahteva je izveden putem dijagrama slučaja upotrebe.

1.1 Cilj projekta

Cilj ovog projekta je projektovanje šeme baze podataka, kao i unapređenje poslovanja informacionog sistema škole stranih jezika. Uspešnost projekta će se meriti kroz mogućnost centralizovanog čuvanja i konzistentnog upravljanja podacima, smanjenje nepotrebnog dupliranja podataka i omogućavanje efikasnog izvođenja tipičnih upita (npr. pregled upisa, uplata i rasporeda časova). Ovakva baza podataka će omogućiti efikasno evidentiranje i upravljanje svim ključnim procesima koji se mogu nalaziti u jednom ovakvom sistemu. Baza podataka će obuhvatati podatke o zaposlenima, kursevima, polaznicima, grupama, upisima, uplatama i rezervacijama. Na taj način ćemo obezbediti sistemsko plaćanje realizacije nastave, administrativnih aktivnosti koje mogu obavljati zaposleni ovog sistema i samog napretka polaznika, pri čemu će se ispravnost modela proveravati kroz implementaciju integritetnih ograničenja, testiranje funkcionalnih zahteva i simulaciju realnih poslovnih scenarija, uz mogućnost prilagođavanja budućim promenama i proširenjima.

1.2 Značaj projekta

Značaj projekta se ogleda u unapređenju organizacije rada škole stranih jezika, kao i u unapređenju i olakšanju praćenja evidencije za sve potrebe procese i podatke koji su bitni za sistem, a konkretno se misli na praćenje upisa, realizaciju nastave, finansijskih obaveza kao i samog napretka polaznika. Ovakvim poduhvatom se povećava efikasnost zaposlenih i kvalitet usluga koje škola pruža.

1.3 Opseg projekta

Opseg projekta podržava evidencije :

- ličnih podataka upisanog polaznika,
- formiranja grupa na osnovu broja upisanih polaznika i prirode njihove zainteresovanosti,
- intenziteta kurseva koji se vrše u dogovoru sa profesorom,
- potpisivanja ugovora između škole i polaznika,
- rezervacija kurseva od strane zainteresovanih polaznika,
- rezultata i postignuća polaznika koje ostvaruju putem testova,
- zaposlenih radnika unutar škole,
- dobijenih sertifikata i polaznika koji su uspešni završili kurs, kao i dobijanih međunarodnih sertifikata.

1.4 Opis domena

Domen projekta predstavlja poslovanje škole stranih jezika čija je osnovna delatnost organizovanje i realizacija kurseva stranih jezika, koji podrazumevaju sam intenzitet časova različitih jezika, različite nivoe i stepen dostupnih jezika, kao i profesore koji predaju. Poslovni procesi koji se pominju unutar ovog sistema uključuju upis polaznika, formiranje grupa prema uzrastu i nivou znanja na prijemnom testu, realizaciju nastave, testiranje stečenog znanja, kao i administrativne i finansijske aktivnosti koje obavljaju zaposleni sistema. Škola posluje kao preduzeće sa fleksibilnim raspodelama zaduženja zaposlenih jer sistem funkcioniše tako da svaki zaposleni može da obavlja mnoge različite funkcije unutar preduzeća i nije ograničen na samo jedan posao.

1.5 Definicije pojmova

Zaposleni – entitet koji je angažovan u školi stranih jezika koji obavlja jednu ili više poslovnih funkcija. Zaduženja koja on kao zaposleni ima nisu striktno definisana i ograničena, ima slobodu da obavlja više funkcija za koje se prijavio prilikom zaposlenja, ali je moguće da i kasnije dobije dodatna zaduženja i

funkcije. U zavisnosti od potreba škole, zaposleni može istovremeno obavljati nastavne i administrativne poslove.

Polaznik – entitet koji upisuje ili pohađa razne kurseve stranih jezika u školi. Polaznik pripada određenoj uzrasnoj grupi i nivou znanja, na osnovu kog se kasnije formira grupa. Napredak polaznika se prati kroz različite provere znanja koje su zastupljene tokom realizacije kursa.

Grupa - organizaciona celina formirana od polaznika koji su upisani na isti kurs. Grupa se formira na osnovu broja upisanih polaznika na određeni kurs i na osnovu jezika koji je odabran za kurs.

Kurs – osnovna nastavna jedinica škole stranih jezika i jeste organizacioni program učenja na nekom od dostupnih jezika. Kurs je definisan jezikom, nivoom znanja, intenzitetom, kao i profesorom koji ga drži.

Jezik – osnova izučavanja i učenja u okviru kurseva škole. Dostupni jezici su engleski, nemački, francuski, holandski, italijanski i španski. U budućnosti je moguće da dođe do promene, te da neki jezik bude izbačen ili dodat u program rada same škole.

Intenzitet kursa – odnosi se na dinamiku realizacije same nastave, odnosno broja časova koji se održavaju na nedeljnom nivou. Oni su fleksibilni i mogu se dogovarati zajedno sa profesorom. U školi postoje standardni, poluintenzivni i intenzivni kursevi.

Nivo jezika - stepen znanja koji se savladava na kursu i standardizovan je u skladu sa predefinisanim kriterijumima. Nivoi znanja u školi su definisani kao početni, srednji i napredni, a polaznik bi trebao da uradi ulazni test kako bi se utvrdio odgovarajući nivo, ali postoji mogućnost da polaznik kaže da ne želi da odradi ulazni tekst i da svojevolejno izabere i da se upiše na početni nivo kao amater.

Ugovor – dokument koji se potpisuje prilikom upisa polaznika na kurs. Potpisnik ugovora se obavezuje da će pravo na pohađanje kursa ostavariti nakon što izvrši uplatu.

Fakutra – dokument koji se izdaje prilikom svake izvršene uplate na osnovu potpisanog ugovora. Fakutra može biti izdata od strane sekrtrara/sektrarice i ona predstavlja evidenciju o izvršenom plaćenju.

Račun – dokaz o izvršenoj uplati za kurs i izdaje se polazniku ili samom potpisniku ugovora. Račun ima istu funkciju kao fakutra i služi za finansijsku evidenciju, kada pričamo o samom kontekstu sistema.

Rezervacija – evidencija zainteresovanih osoba koje žele da nekad u budućnosti budu polaznici kurseva. Oni mogu rezervisati svoje mesto za

pohađanje kursa koji trenutno nije u realizaciji ili za koju se sva mesta u grupi već uveliko popunjena. Rezervacija se vodi od strane sekretara/sekretarice škole.

Provere znanja – različiti oblici testiranja polaznika koji se dešavaju tokom realizacije kursa. Za svaku proveru znanja se evidentira rezultat polaznika.

Serfitikat – dokument koji se izdaje polazniku na osnovu uspešno završenog kursa. Time on dobija zvaničan dokument koji potvrđuje njegov nivo znanja i postignuća koja je ostvario za vreme pohađanja škole i kursa. Ovo mu otvara vrata za mnoga druga usavršavanja i lakše dobijanje kasnijih međunarodnih kurseva.

1.6 Okruženje projekta

Ovaj projekat se usredsređuje na sveobuhvatno upravljanje podacima u okviru škole stranih jezika, obuhvatajući procese od upisa polaznika na kurseve do praćenja realizacije nastave i postignutih rezultata. Škola posluje u uslužnom poslovnom okruženju, ostvarujući saradnju kako sa individualnim polaznicima (B2C), tako i sa pravnim licima i kompanijama (B2B), što naglašava potrebu za preciznim vođenjem evidencije o klijentima, kursevima, grupama i nastavnom osoblju. Imajući u vidu raznovrsnost kurseva, nivoa znanja, uzrasnih kategorija i intenziteta nastave, baza podataka mora efikasno modelirati sve ključne aspekte obrazovnog procesa i administrativnog poslovanja. Poseban akcenat stavlja se na praćenje ugovora, uplata, rezervacija i rezultata testiranja, sa ciljem unapređenja organizacije rada, smanjenja administrativnih grešaka i povećanja ukupne efikasnosti poslovanja škole.

1.7 Korisnici sistema

U interne korisnike spadaju :

Profesor – kao zaposleni entitet, koristi sistem za vođenje evidencije o realizaciji nastave, unos rezultata provere znanja, praćenja napretka polaznika i evidentiranje završnih postignuća na kraju kursa. Ima pristup podacima o grupama kojima predaje i rasporedu časova koji smišlja.

- **Sektrarica** – entitet zadužen za administrativne poslove u sistemu, uključujući evidenciju upisa, ugovora, uplata i izdavanje faktura. Takođe vodi evidenciju o rezervacijama kurseva i održava ažurnost podataka o polaznicima, njihovim ličnim dokumentima i kursevima.

Direktor – entitet koji koristi sistem za pregled izveštaja o poslovanju škole praćenje finansijskih tokova, popunjenosti grupa i uspešnosti realizacije kurseva. Sistem omogućava da direktor donosi strateške i organizacione odluke na osnovu dostupnih podataka i njegovog autoriteta.

U eksterni korisnike spadaju :

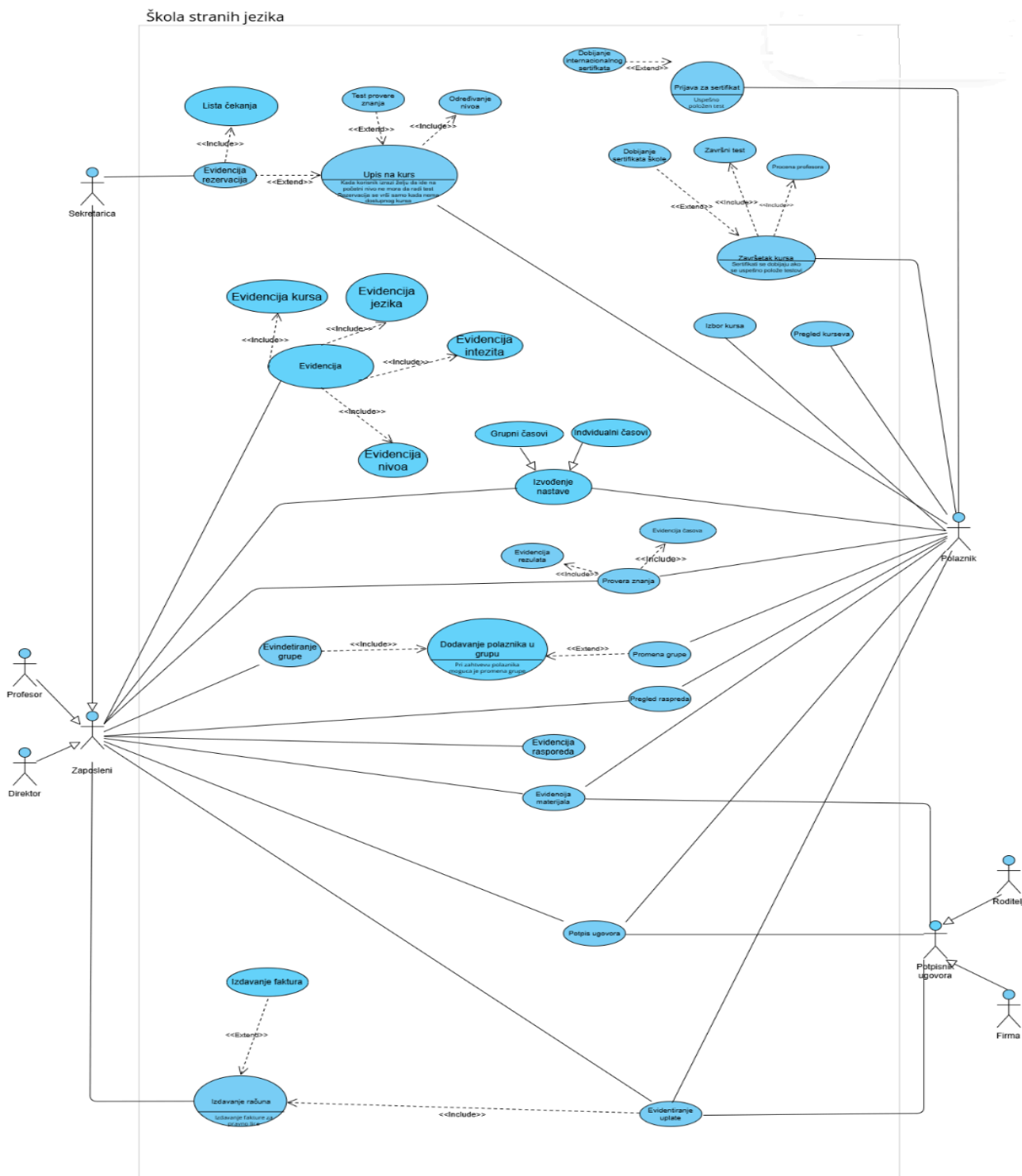
Polaznik – entitet koristi sistem za pregled dostupnih kurseva, praćenje statusa upisa, termina nastave i rezultata testiranja. Takođe ima uvid u svoja postignuća i finansijske obaveze vezane za pohađanje kursa.

Pravno lice/firma – entitet koji koristi sistem za upravljanje grupnim prijavama zaposlenih na kurseve, praćenje realizacije obuka, finansijskih obaveza i izdatih fakutra. Sistem omogućava pregled ugovora i statusa saradnje sa školom.

Roditelj – entitet koji koristi sistem za praćenje statusa upisa deteta, rasporeda časova, rezultata testiranja i postignuća individualnih polaznika. Može da ima uvid u finansijske obaveze i izvršene uplate vezane za pohađanje kursa.

1.8 Funkcionalni zahtevi

Na slici 1 je prikazan UML dijagram slučaja upotrebe koji detaljno opisuje informacijski sistem škole stranih jezika.



1.8.1 Teksutalni opis slučajeva upotrebe

Slučaj upotrebe: Evidencija rezervacija

Kratak opis: Evidencija zainteresovanih polaznika za kurseve koji trenutno nisu dostupni ili su popunjeni.

Učesnici: Sekretarica

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Zainteresovano lice je izrazilo interesovanje za kurs.

Opis: Sekretarica unosi podatke o zainteresovanom polazniku i kursu za koji se vrši rezervacija. Sistem čuva rezervaciju kao osnov za dalje formiranje grupa.

Izuzeci: Polaznik je već upisan na kurs.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Rezervacija je evidentirana u sistemu.

Slučaj upotrebe: Lista čekanja

Kratak opis: Vođenje liste polaznika koji čekaju slobodno mesto u grupi.

Učesnici: Sekretarica

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Postoje evidentirane rezervacije.

Opis: Sistem automatski formira listu čekanja na osnovu redosleda rezervacija.

Izuzeci: Ne postoje aktivne rezervacije.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Lista čekanja je ažurirana.

Slučaj upotrebe: Upis na kurs

Kratak opis: Evidentiranje upisa polaznika na izabrani kurs.

Učesnici: Sekretarica

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Polaznik postoji u sistemu. Kurs je definisan.

Opis: Sekretarica vrši upis polaznika na kurs uz eventualni test provere znanja i određivanje nivoa.

Izuzeci: Kurs je popunjen.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Polaznik je uspešno upisan na kurs.

Slučaj upotrebe: Završetak kursa

Kratak opis: Završna evaluacija kursa.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs je realizovan, polaznik je pohađao kurs.

Opis: Sprovodi se završni test i ocenjivanje.

Izuzeci: Polaznik nije ispunio uslove.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Kurs je završen.

Slučaj upotrebe: Dobijanje sertifikata škole

Kratak opis: Polaznik od škole dobija sertifikat o završenom kursu.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs je uspešno završen.

Opis: Izdaje se sertifikat škole.

Izuzeci: Neispunjeni uslovi.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Sertifikat je izdat.

Slučaj upotrebe: Završni test

Kratak opis: Polaznik polaže završni test.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Polaznik je pohađao kurs.

Opis: Polaznik polaže završni test kursa koji je pohađao.

Izuzeci: /

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Polaganje završnog testa je evidentirano.

Slučaj upotrebe: Dobijanje internacionalnog sertifikata

Kratak opis: Polaznik dobija internacionalni sertifikat.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Položen internacionalni završni test za koji se polaznik prijavio.

Opis: Polaznik dobija internacionalni sertifikat o uspešno položenom testu za koji se prijavio preko škole.

Izuzeci: Neispunjeni kriterijumi.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Polaznik je dobio internacionalni sertifikat.

Slučaj upotrebe: Prijava za sertifikat

Kratak opis: Polaznik se prijavljuje za dobijanje internacionalnog sertifikata.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Polaznik je izvršio uplatu za polaganje testa za internacionalni sertifikat.

Opis: Polaznik se prijavljuje za dobijanje internacionalnog sertifikata i polaganje testa za isti.

Izuzeci: Neispunjeni kriterijumi.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Prijava je evidentirana.

Slučaj upotrebe: Test provere znanja

Kratak opis: Provera nivoa znanja polaznika pre upisa.

Učesnici: Polaznik, Profesor

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Polaznik želi da polaže test.

Opis: Polaznik polaže test znanja koji profesor ocenjuje.

Izuzeci: Polaznik odbija test.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Rezultat testa je evidentiran.

Slučaj upotrebe: Određivanje nivoa

Kratak opis: Određivanje nivoa kursa.

Učesnici: Profesor

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Test je završen ili je izabran početni nivo.

Opis: Profesor određuje nivo kursa na osnovu rezultata ili izbora polaznika.

Izuzeci: /

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Nivo je evidentiran.

Slučaj upotrebe: Evidencija

Kratak opis: Evidentiranje osnovnih podataka potrebnih za organizaciju nastave.

Učesnici: Zaposleni

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Zaposleni ima odgovarajuća prava.

Opis: Unose se podaci o kursevima, jezicima, intenzitetima i nivoima.

Izuzeci: Duplirani podaci.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Podaci su sačuvani u sistemu.

Slučaj upotrebe: Dodavanje polaznika u grupu

Kratak opis: Dodavanje polaznika u postojeću grupu.

Učesnici: Zaposleni

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Grupa postoji.

Opis: Polaznik se dodaje u odgovarajuću grupu.

Izuzeci: Grupa je popunjena.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Polaznik je dodat u grupu.

Slučaj upotrebe: Promena grupe

Kratak opis: Premeštanje polaznika iz jedne grupe u drugu.

Učesnici: Zaposleni, Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Postoji druga grupa.

Opis: Polaznik se premešta u drugu grupu.

Izuzeci: Nema dostupne grupe.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Polaznik je premešten.

Slučaj upotrebe: Izvođenje nastave

Kratak opis: Realizacija nastavnih aktivnosti.

Učesnici: Profesor, Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs i grupa su aktivni.

Opis: Profesor održava nastavu. Polaznik pohađa nastavu.

Izuzeci: Otkazivanje časa.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Nastava je realizovana.

Slučaj upotrebe: Grupni časovi

Kratak opis: Održavanje grupne nastave.

Učesnici: Profesor, Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Formirana grupa.

Opis: Profesor održava grupni čas.

Izuzeci: Nedolazak polaznika.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Čas je održan.

Slučaj upotrebe: Individualni časovi

Kratak opis: Održavanje individualne nastave.

Učesnici: Profesor, Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Dogovoren termin.

Opis: Profesor održava individualni čas.

Izuzeci: Otkazivanje termina.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Čas je evidentiran.

Slučaj upotrebe: Provera znanja

Kratak opis: Provera stečenog znanja polaznika tokom kursa.

Učesnici: Profesor, Učesnik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs je u toku.

Opis: Sprovode se testovi i druge provere.

Izuzeci: Polaznik odsutan.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Provera znanja je realizovana.

Slučaj upotrebe: Evidencija rezultata

Kratak opis: Evidentiranje rezultata provere znanja.

Učesnici: Profesor

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Provera znanja je završena.

Opis: Profesor unosi rezultate u sistem.

Izuzeci: Neispravan unos.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Rezultati su evidentirani.

Slučaj upotrebe: Evidencija časova

Kratak opis: Evidentiranje održanog časa .

Učesnici: Profesor, Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Čas je održan

Opis: Profesor beleži održan čas

Izuzeci: Neispravan unos.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Čas je evidentiran

Slučaj upotrebe: Izbor kursa

Kratak opis: Omogućava polazniku da izabere kurs koji želi da pohađa na osnovu dostupne ponude.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kursevi su definisani u sistemu.

Opis: Polaznik pregleda dostupne kurseve i bira kurs na osnovu jezika, nivoa znanja, intenziteta i uzrasne kategorije. Izabrani kurs predstavlja osnov za dalje procese upisa ili rezervacije.

Izuzeci: Ne postoji kurs koji odgovara kriterijumima polaznika.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Kurs je uspešno izabran i evidentiran kao izbor polaznika.

Slučaj upotrebe: Pregled kurseva

Kratak opis: Omogućava pregled svih dostupnih kurseva u školi stranih jezika.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Postoje evidentirani kursevi u sistemu.

Opis: Polaznik ima uvid u listu svih dostupnih kurseva sa osnovnim informacijama kao što su jezik, nivo, intenzitet, trajanje i tip nastave. Pregled kurseva omogućava lakše donošenje odluke o izboru kursa.

Izuzeci: U sistemu ne postoje aktivni kursevi.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Polaznik je uspešno pregledao dostupne kurseve.

Slučaj upotrebe: Pregled rasporeda

Kratak opis: Omogućava polazniku uvid u raspored časova.

Učesnici: Polaznik

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Polaznik je upisan u kurs i raspored je definisan.

Opis: Polaznik pregleda raspored časova koji sadrži termine održavanja nastave, učionice i tip časa (grupni ili individualni). Ovaj pregled omogućava polazniku da prati svoje obaveze tokom trajanja kursa.

Izuzeci: Raspored još uvek nije formiran.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Raspored časova je uspešno prikazan polazniku.

Slučaj upotrebe: Evidencija rasporeda

Kratak opis: Evidentiranje i ažuriranje rasporeda časova.

Učesnici: Zaposleni

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs postoji u sistemu.

Opis: Zaposleni u informacioni sistem unosi podatke o terminima održavanja nastave za određeni kurs, uključujući datum, vreme, profesora i tip časa (grupni ili individualni).

Izuzeci: U sistemu ne postoji kurs.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Raspored je evidentiran u sistemu.

Slučaj upotrebe: Evidencija materijala

Kratak opis: Evidentiranje i ažuriranje nastavnih materijala koji se koriste u okviru kursa.

Učesnici: Zaposleni

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs postoji u sistemu

Opis: Zaposleni u informacioni sistem unosi podatke o nastavnim materijalima koji se koriste na određenom kursu. Materijali mogu biti u obliku knjiga, skripti ili digitalnih resursa, pri čemu se evidentiraju osnovne informacije kao što su naziv materijala, tip materijala i veza sa kursom.

Sistem čuva podatke o materijalima u bazi i omogućava njihov kasniji pregled i ažuriranje od strane ovlašćenih korisnika.

Izuzeci: Kurs ne postoji u sistemu

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Nastavni materijal je uspešno evidentiran ili ažuriran u sistemu

Slučaj upotrebe: Potpis ugovora

Kratak opis: Evidentiranje zaključenja ugovora između škole stranih jezika i potpisnika ugovora u informacionom sistemu.

Učesnici: Zaposleni, potpisnika ugovora

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Kurs i uslovi pohađanja (cena, trajanje, način plaćanja) su definisani u sistemu.

Opis: Zaposleni u informacionom sistemu priprema ugovor na osnovu definisanih podataka o kursu i potpisniku ugovora. Roditelj ili pravno lice (firma), kao potpisnik ugovora, prihvata uslove pohađanja kursa. Sistem evidentira ugovor u bazi podataka i povezuje ga sa odgovarajućim kursom i potpisnikom, čime se stvara osnov za dalje finansijske i administrativne procese.

Izuzeci: Potpisnik odbija zaključenje ugovora

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Ugovor je uspešno evidentiran u sistemu

Slučaj upotrebe: Izdavanje računa

Kratak opis: Omogućava zaposlenom izdavanje računa potpisniku ugovora za pruženu uslugu ili proizvod.

Učesnici: Zaposleni, Potpisnik ugovora

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Zaposleni je prijavljen u sistem, potpisnik ugovora postoji u bazi podataka i podaci o usluzi ili proizvodu su dostupni.

Opis: Zaposleni pokreće proces izdavanja računa unosom podataka o potpisniku ugovora i stavkama računa. Sistem generiše račun sa svim potrebnim podacima. Tokom procesa automatski se uključuje evidentiranje uplate. Ukoliko je potpisnik ugovora pravno lice, aktivira se proces izdavanja fakture za pravna lica. Potpisnik

ugovora dobija račun u elektronskom ili štampanom obliku.

Izuzeci: Nedostaju obavezni podaci za izdavanje računa ili je došlo do greške prilikom generisanja računa.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Račun je uspešno izdat i sačuvan u sistemu, a status uplate je ažuriran.

Slučaj upotrebe: Evidentiranje uplate

Kratak opis: Omogućava evidentiranje podataka o uplati za izdat račun ili fakturu.

Učesnici: Zaposleni

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Račun ili faktura su prethodno izdati.

Opis: Zaposleni unosi podatke o uplati (iznos, datum i način plaćanja). Sistem proverava validnost podataka i povezuje uplatu sa odgovarajućim računom. Nakon uspešne provere sistem ažurira status računa.

Izuzeci: Uneti iznos nije validan ili račun ne postoji u sistemu.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Uplata je uspešno evidentirana i status računa je ažuriran.

Slučaj upotrebe: Izdavanje fakture za pravna lica

Kratak opis: Omogućava izdavanje fakture za potpisnika ugovora koji je registrovan kao pravno lice.

Učesnici: Zaposleni, Potpisnik ugovora – pravno lice

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Pokrenut je proces izdavanja računa i potpisnik ugovora je označen kao pravno lice.

Opis: Tokom izdavanja računa sistem prepoznaje da se radi o pravnom licu i zahteva unos dodatnih podataka o firmi. Zaposleni proverava podatke, nakon čega sistem generiše fakturu sa zakonski obaveznim elementima i čuva je u sistemu.

Izuzeci: Nedostaju ili nisu validni podaci o pravnom licu.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Faktura za pravno lice je uspešno generisana i sačuvana u sistemu.

1.9 Ograničenja, pretpostavke, uslovljenosti

Ograničenja sistema

Sistem je projektovan za potrebe škole stranih jezika koja posluje kao malo preduzeće sa ograničenim brojem zaposlenih i resursa. Broj istovremenih korisnika sistema je relativno mali i ne zahteva visoko skalabilnu infrastrukturu. Sistem je ograničen na upravljanje nastavnim, administrativnim i finansijskim podacima vezanim za kurseve, bez direktne integracije sa eksternim bankarskim ili platnim sistemima. Takođe, sistem ne obuhvata izvođenje online nastave, iako je to jedna od stavki koja može da bude osposobljena u budućnosti, već se fokusira isključivo na evidenciju i administrativnu podršku nastavnom procesu.

Pretpostavke sistema

Pretpostavlja se da svi zaposleni poseduju osnovni nivo informatičke pismenosti i da su obučeni za korišćenje informacionog sistema. Takođe se podrazumeva da su svi podaci koji se unose u sistem tačni, ažurni i uneti od strane ovlašćenih korisnika. Pretpostavlja se stabilna internet konekcija i dostupnost sistema tokom radnog vremena škole. Sistem je projektovan uz pretpostavku da će se u budućnosti ponuda jezika i kurseva proširivati, bez potrebe za značajnim izmenama baze podataka.

Uslovljenosti sistema

Rad sistema uslovljen je pravilnim definisanjem korisničkih uloga i prava pristupa kako bi se obezbedila bezbednost i privatnost podataka. Funkcionalnost sistema zavisi od pravovremenog unosa podataka o upisima, uplatama, testiranjima i realizaciji nastave. Takođe, sistem mora biti usklađen sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti i vođenju poslovne dokumentacije. Pouzdan rad sistema zavisi od redovnog održavanja baze podataka, pravljenja rezervnih kopija i tehničke podrške.

1.10 Izvor prikupljenih informacija

Informacije koje upotrebljavamo u sistemu i preko kojih smo došli do zaključaka i definicija gore navedenih tačaka prikupljene su preko :

- Razgovora sa klijentom, Jelenom Petrovački ;
- Početne specifikacije projekta koja je dostupna na Sova platformi ;
- Prezentacija sa predmeta Poslovni informacioni sistemi sa II godine profesorke Dušanke Dakić;
- Prezentacija sa predmeta Osnove organizacionog ponašanja sa II godine, profesorke Danijele Lalić;

2. Opis procesa projektovanja

U daljem tekstu, navedeni su članovi tima projekta, kao i problemi i rešenja sa kojima su se članovi susreli u toku projektovanja šeme baze podataka za ovaj sistem. Na samom kraju, navedena su i iskustva koja su članovi stekli na kraju ovog zadatka.

2.1 Članovi tima, vođa tima

Za realizaciju ovog projekta bio je zadužen projektni tim koji se sastoji od sledećih članova:

Vođa tima:

- Aleksa Panović

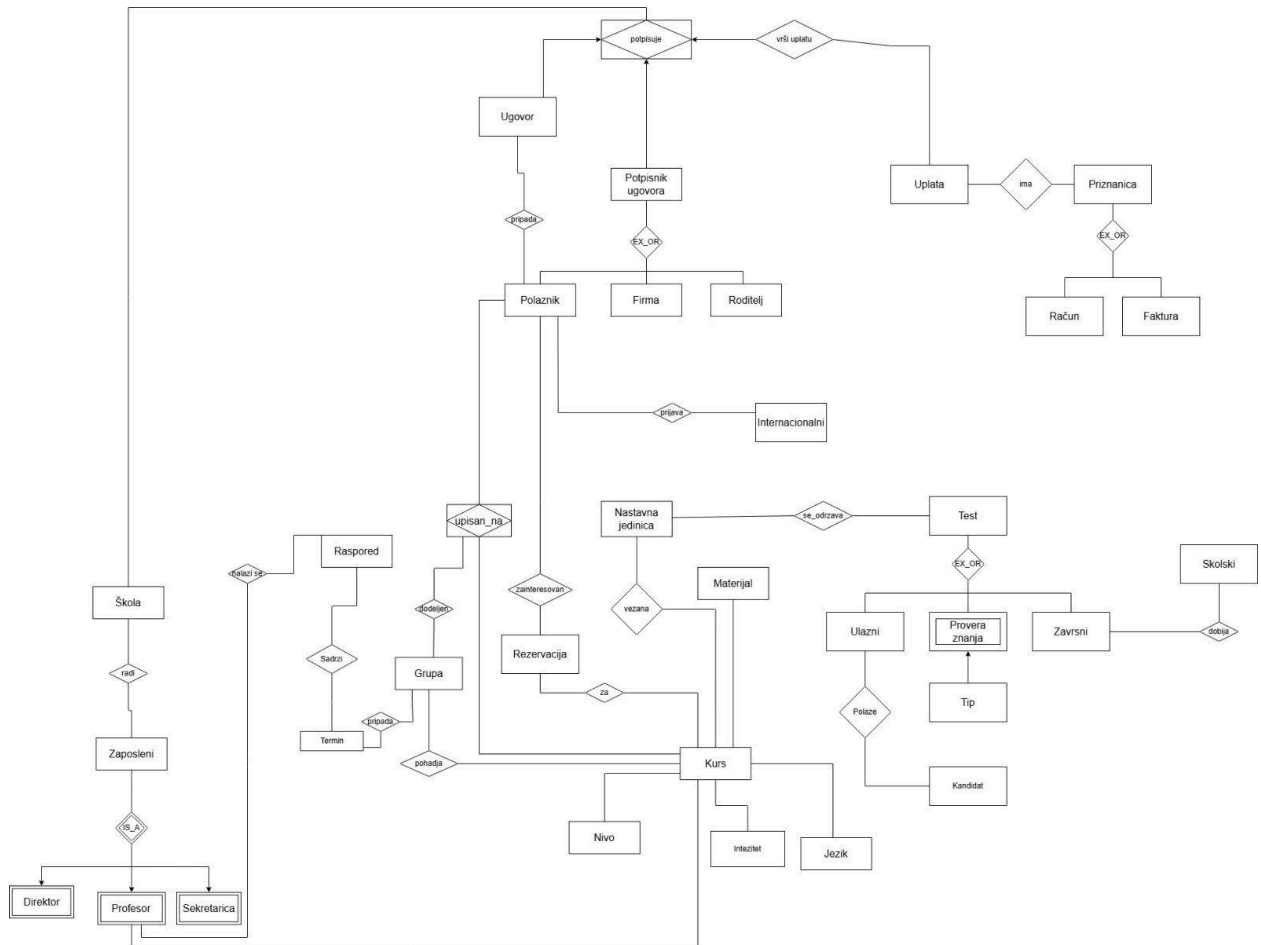
Ostali članovi:

- Sofija Grahovac,
- Novak Arsić,
- Kristina Karašićević,
- Teodora Ristić,
- Andrija Manić,
- Nebojša Vujić,
- Danijel Stanković,
- Bojana Marjanović i
- Stefan Ćirović.

2.2 Problemi, dileme i rešenja

U narednim tačkama prikazane su verzije EER dijagrama koje su članovi tima kreirali u toku projektovanja šeme baze podataka. Pored toga, navedena su i unapređenja i zadaci koje svaka verzija donosi sa sobom.

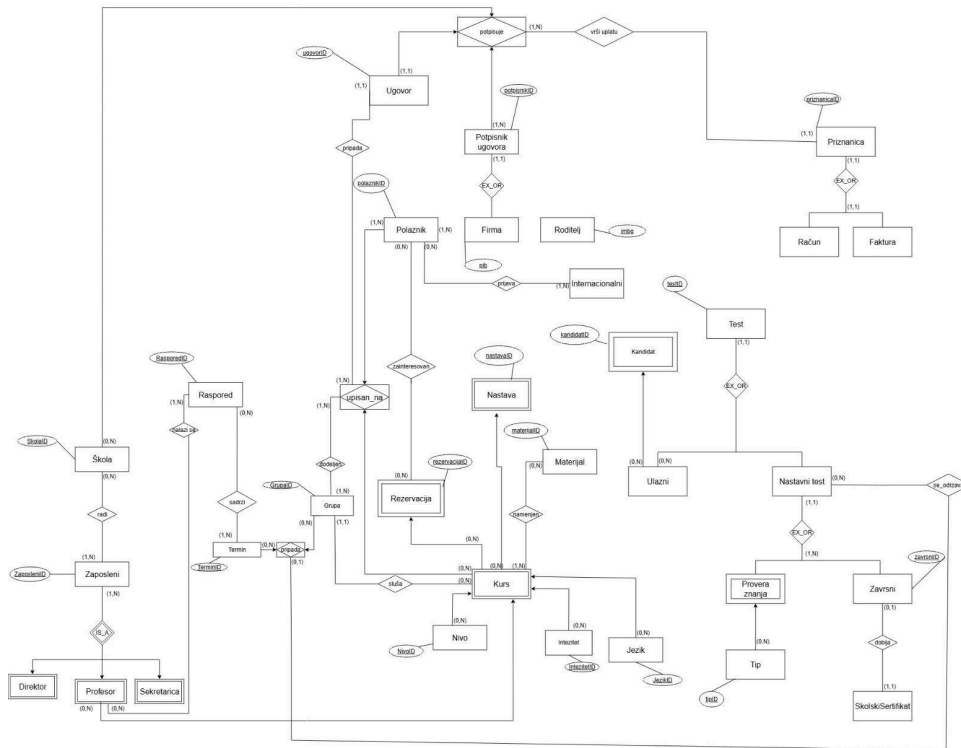
2.2.1 Prva verzija EER dijagrama



Slika 2. Prva verzija EER dijagrama

Prva verzija EER (*Enhanced entity-relationship*) dijagrama formirana je na osnovu zadatih specifikacija sistema i analiziranih funkcionalnih zahteva kao i modelovanog UML (*Unified Modeling Language*) dijagrama a prikazana je na slici 2. Sastanak sa klijentom nam je pomogao da proširimo EER i uspostavimo doslednost poslovanja. U okviru modela definisani su ključni tipovi entiteta neophodni za poslovanje, izvršena je specijalizacija nad tipovima entiteta nad kojim je to bilo potrebno (Zaposleni, Potpisnik ugovora, Test, Priznanica). Dodatno, pri modelovanju su korišćena saznanja i primeri iz prakse, dobijeni kroz istraživanje obrazovnih ustanova i škola stranih jezika, čime je model učinjen potpunijim.

2.2.2 Druga verzija EER dijagrama



Slika 3. Druga verzija EER dijagrama

Druga verzija EER dijagrama (slika 3) dodatno razrađuje tipove entiteta, identifikaciona obeležja i kardinalnosti veza. Na osnovu diskusije sa klijentom odlučeno je da se u okviru postojećeg EX_OR entiteta **Test** uvede novi EX_OR podtip **Nastavni test**, radi bolje organizacije i jasnijeg razlikovanja vrsta testiranja. **Nastavni test** predstavlja test koji se realizuje u okviru nastave i obuhvata **Proveru znanja** i **Završni test**.

Takođe, **Kurs** je postavljen kao slabi entitet u odnosu na **Intenzitet**, **Nivo** i **Jezik**, s obzirom na to da je za formiranje kursa neophodno da svi navedeni elementi budu definisani. Entitet **Tip nastave** je uklonjen i zamenjen slabim tipom entiteta **Nastava** u odnosu na **Kurs**, koji predstavlja plan i program konkretnog kursa. **Rezervacija** je prebačena u slabi tip entiteta u odnosu na **Kurs**, jer se rezervacije odnose na tačno određeni kurs. **Kandidat** je takođe modelovan kao slabi entitet u odnosu na **Ulazni test**, jer se kandidat formira na osnovu rezultata ulaznog testa.

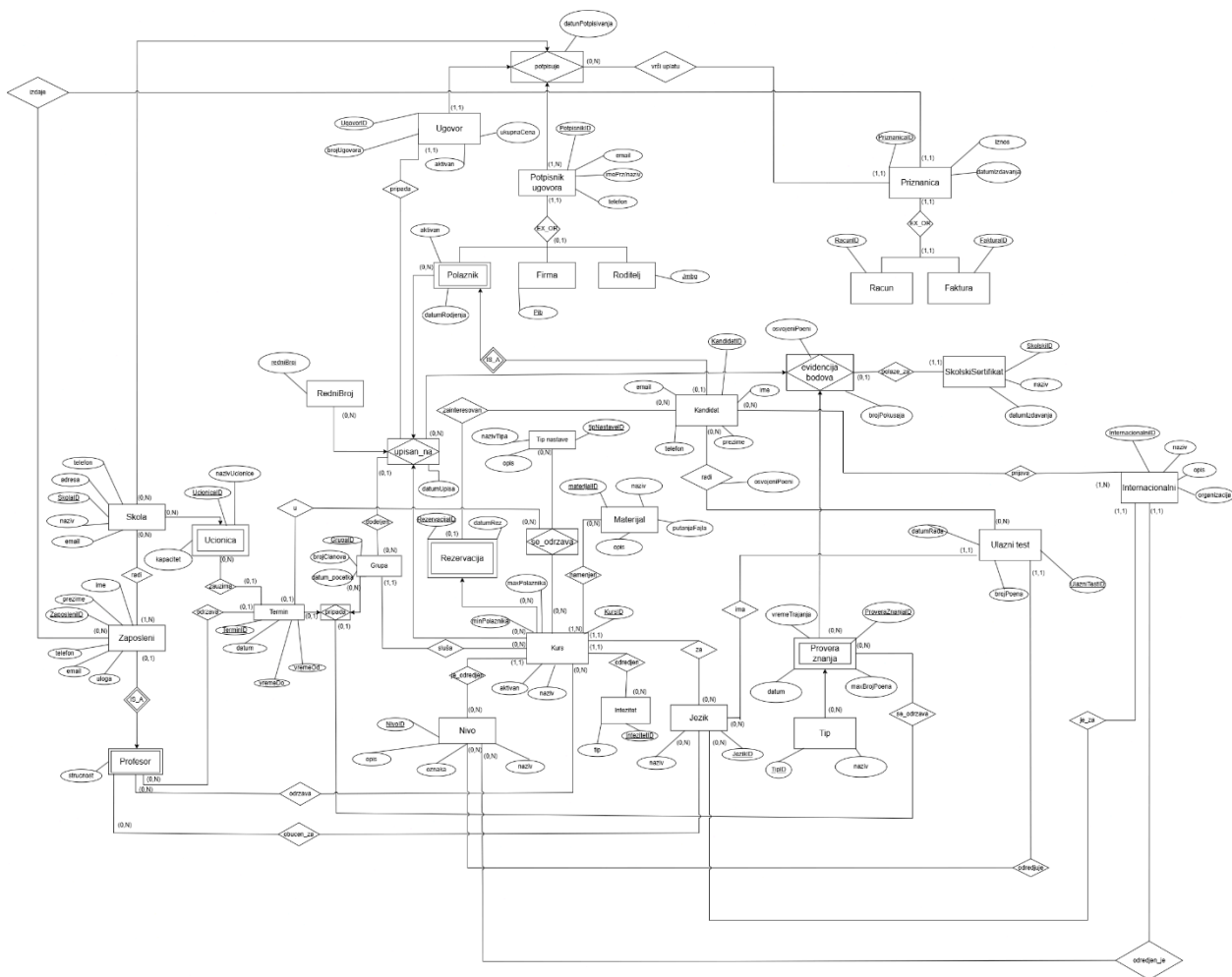
Na kraju, izvršene su izmene u delu modela koji se odnosi na potpisivanje i priznanice: prilagođeni su inicijalni akteri gerunda potpisuje, pri čemu je **Škola**

S obzirom na to da rezervacija nastaje pre upisa, i zbog navedenih promena, veza **zainteresovan je** premeštena je sa polaznika na kandidata. Takođe, kako kandidat ne mora pohađati nijedan kurs da bi polagao za internacionalni sertifikat, veza **prijava za internacionalni** je izmeštena sa polaznika na kandidata. Pošto nisu identifikovane konkretne veze za uloge **sekretarice** i **direktora**, one su uklonjene iz modela, a uspostavljena je nova veza **izdaje** između **Zaposlenog** i **Priznanice**.

Entitet **Kurs** je vraćen u običan tip entiteta zbog prevelike zavisnosti od nadređenih entiteta, pri čemu su zadržani kardinaliteti (1,1) kako bi se obezbedilo obavezno definisanje **nivoa**, **jezika** i **intenziteta**. Dodat je slabi entitet **Učionica** u odnosu na **Školu**, koji je vezan za **Termin** i omogućava evidentiranje da li termin zauzima učionicu i koju tačno. Uspostavljena je konkretna veza **se_održava** sa entitetom **Provera znanja** i gerundom **pripada**, kako bi se precizno evidentiralo ko, kada i gde realizuje test.

U ovoj verziji uklonjen je entitet **Nastava** i umesto njega uveden je entitet **Tip nastave**, jer je bilo potrebno modelovati tip nastave koji se obrađuje u okviru konkretnog termina, što je postignuto gerundom **se_održava**. Dodatno, **Školski sertifikat** je izmodelovan tako da polaznik ne može pristupiti polaganju ukoliko nije položio sve provere znanja. Na kraju, **Profesor** je povezan sa **Terminom**, a na termin su dodati **Kurs** i **Tip nastave** koji se realizuju preko veze **u** sa gerundom **se_održava**.

2.2.4 Četvrta verzija EER dijagrama



Slika 5. Četvrta verzija EER dijagrama

Četvrta verzija EER dijagrama (slika 3) donosi nekoliko korekcija i preciziranja modela. Glavna izmena odnosi se na uvođenje entiteta **Redni broj**, povezanog sa vezom **upisan_na**, koji služi da svaka torka u tabeli **upisan_na** bude jedinstvena, odnosno da isti polaznik može više puta da se upiše na kurs, tj na više različitih kurseva. Takođe je uklonjena neadekvatna mogućnost da polaznik istog kursa bude upisan u više grupa. Kod entiteta **Grupa** dodato je obeležje **datum početka kursa**.

Uklonjena je i pretpostavka da jednom **Terminu** može pripadati više grupa, a s obzirom na to da **Termin** sada sadrži obeležja **datum** i **vreme**, obrisani su entiteti **Raspored** i **Istorija_rasporeda** kao suvišni. Entitet **Nivo** je dodatno povezan sa

entitetima **Ulazni test** i **Internacionalni**, kako bi se definisali konkretni nivoi za oba. Entitet **Internacionalni** je dodatno povezan sa entitetom **Jezik**, radi određivanja jezika sertifikata. Ispravljani su kardinaliteti kod tipa entiteta **Ulazni test**, dopunjeni atributi tipova entiteta **Materijal**, **Tip_nastave** i **Internacionalni**, uvedena evidencija bodova sa ulaznog testa i dodat atribut *cena* za tip entiteta **Kurs**. Poslednja izmena odnosi se na entitet **Profesor**, kod koga je uvedena veza **obučen_za** sa entitetom **Jezik**, čime se definiše za koji jezik/jezike je profesor obučen.

2.3 Iskustva

Prvo okupljanje projektnog tima bilo je 13. januara 2026. godine. Na prvom sastanku smo, zajedno i detaljno izanalizirali datu specifikaciju projekta, zabeležili određene nejasne pojmove i nedoumice. Takođe, na prvom sastanku smo utvrdili dalji tok komunikacije. Odlučili smo da će način izvođenja sastanaka varirati od uslova i raspoloživog vremena svih članova tima. *Online* sastanci su se izvodili na *Google Meet* platformi. Oformili smo *WhatsApp* grupu koja je, od samog početka, predstavljala glavni način komunikacije.

Nakon prvog sastanka, tri dana kasnije, imali smo prvi *online* sastanak. Tada smo detaljno razjasnili još neke nedoumice koje je svaki član tima imao. Određene pojmove sa prethodnog sastanka smo pokušali zajedno da istražimo i razjasnimo. Na samom kraju, zakazali smo prvi sastanak sa klijentom.

Prvi sastanak sa klijentom, 16. januar 2023. godine, kao rezultat dao nam je odgovore na veliki broj pitanja koji smo unapred pripremili. Odmah nakon završenog sastanka, usledio je sastanak članova tima pri čemu je započeto modelovanje *Use Case* dijagrama, a zatim drugi deo tima radi na dopunjavanju dijagrama i formiranju dokumentacije. Prva verzija ovog dijagrama odrađena je na papiru, ali je istog tog dana precrtana u digitalni format.

20. januar 2026. godine, održan je drugi *online* sastanak sa klijentom. Klijent je jasno pregledao dijagram, odgovorio na naše nedoumice, ukazao nam greške i usmerio nas na pravo razmišljanje o daljem modelovanju. Takođe klijent je odobrio početak rada modelovanja EER (*Enhanced Entity–Relationship*) dijagrama.

21. januar 2026. godine, odmah nakon sastanaka članovi tima su imali *online* sastanak gde su ispravili minimalne greške na koje im je skrenuta pažnja od strane klijenta.

Nakon otklanjanja svih grešaka, članovi tima su podeljeno odradili tekstualni opis slučajeva upotrebe i upotpunili dokumentaciju. Do sledećeg sastanka sa klijentom organizovana su 4 sastanka tima uživo i online radi rešavanja sledećih zadataka odnosno početak modelovanja EER dijagrama.

Prvi sastanak, vezan za modelovanje EER dijagrama, održan je 28. januara 2026.godine preko platforme *Google Meet*. Klijent nam je odgovarao na postavljena pitanja i uputio nas u dalje rešavanje problema. Na samom kraju sastanka dogovoreno je sa klijentom da će dotadašnje urađeni i prepravljani projekat biti poslat na pregled klijentu bez sastanka.

U periodu od 30. januara 2026. do 2. februara 2026, članovi tima su održali sastanke u učionicama fakulteta i rešavali postojeće probleme i nedoumice kako bi EER sa primarnim obeležjima bio spreman za sledeći sastanak sa klijentom.

2. februar 2026. godine predat je EER dijagram sa svojim primarnim obeležjima kao i opisima u dokumentaciji.

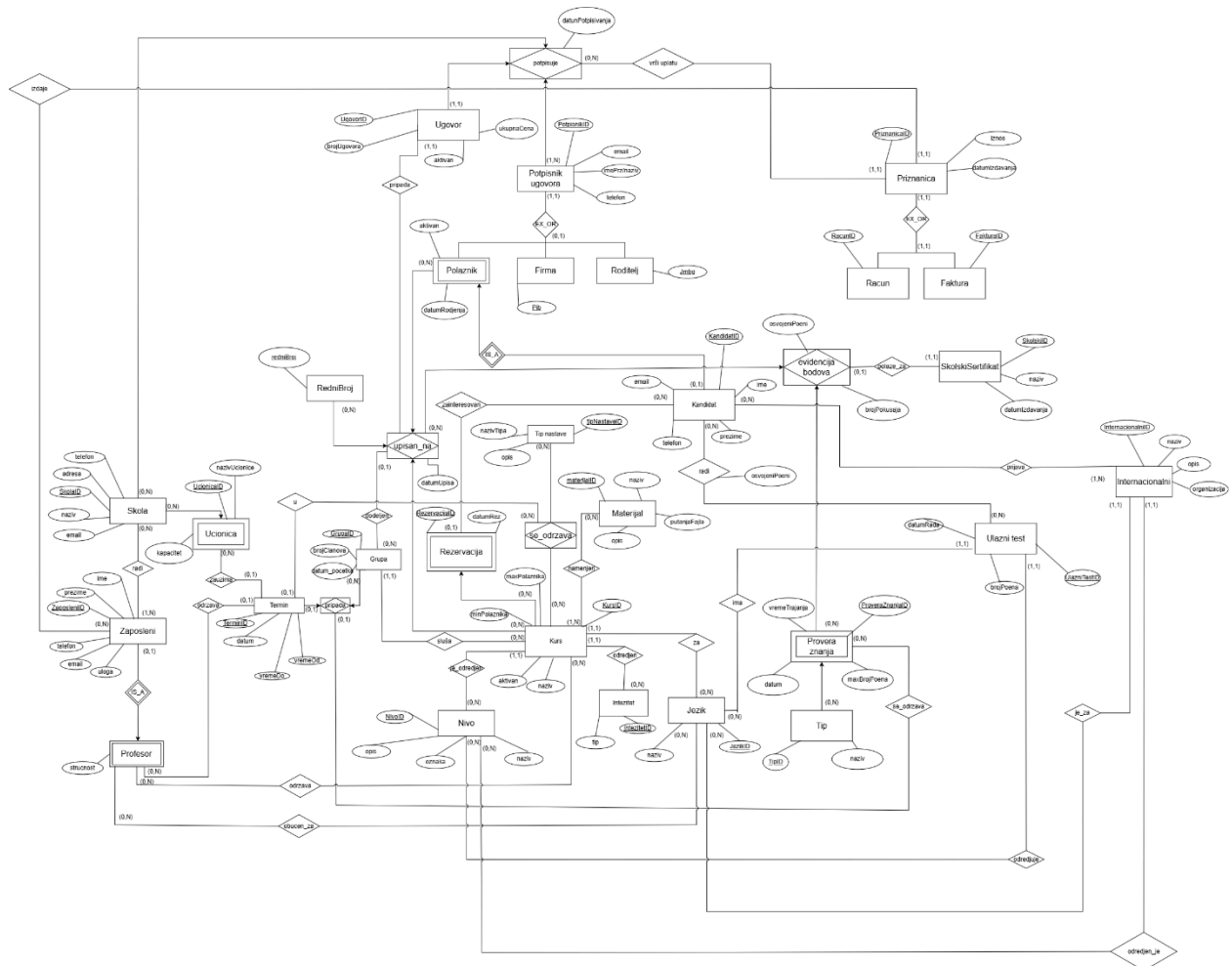
4. februar 2026. godine, od klijenta dobili smo *mail* sa smernicama za veze i šemu takođe i datum petog sastanka sa klijentom koji je održan uživo u prostorijama fakulteta 5. februara 2026. godine, gde je klijent ukazao na jasne greške i smernice vezane za izmodelovanu EER šemu. Istog tog dana, održan je sastanak svih članova tima, kao i narednih dana.

Tokom celokupne izrade projekta, održano je preko 20 sastanaka projektnog tima, kao i 5 sastanaka sa klijentom. Naravno, između sastanaka, redovno i jasno se komuniciralo se klijentom putem *e-mail-a*. Klijent je sve vreme, odgovarao jasno na pitanja, davao smernice koje su nas navodile na pravi način razmišljanja. Svaki član tima je maksimalno bio posvećen tokom izrade. Kao projektni tim smo jako složno funkcionisali i jednoglasno donosili odluke, pružali motivaciju jedni drugima i sve nedoumice zajedno rešavali.

3. Predlog EER šeme

U okviru ovog poglavlja prikazana je konačna verzija šeme baze podataka projektovana za potrebe informacionog sistema Škole stranih jezika. Radi preglednosti šema je kasnije podeljena na logičke celine (podšeme), koje su detaljno objašnjene.

3.1 Dijagramski prikaz šeme cele baze podataka (na nivou obeležja)

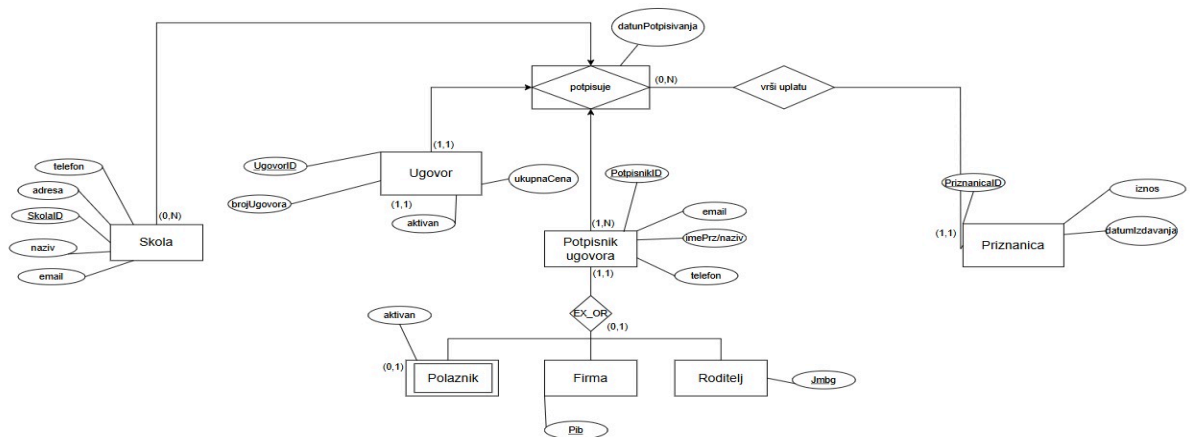


Slika 6. Finalna verzija EER dijagrama

3.2 Dijagramski prikaz svih podšema baze podataka (na nivou obeležja) sa kratkim tekstualnim opisom

U narednom poglavlju glavna EER šema će biti raspoređena na osam podšema u skladu sa funkcijama koje postoje u realnom sistemu.

3.2.1 Podšema “Potpisivanje ugovora”



Slika 7. Podšema potpisivanje ugovora

Tip entiteta ŠKOLA sadrži podatke o školama i obuhvata obeležja *SkolaID*, *naziv*, *adresa*, *telefon* i *email*. Jedna škola može imati više ugovora, dok svaki ugovor pripada tačno jednoj školi.

Tip entiteta UGOVOR sadrži podatke o ugovorima i obuhvata obeležja *UgovorID*, *brojUgovora*, *ukupnaCena* i *aktivan*. Svaki ugovor je vezan za tačno jednu školu i mora imati najmanje jednog potpisnika.

Tip entiteta POTPISNIK UGOVORA sadrži podatke o potpisnicima i obuhvata obeležja *PotpisnikID*, *imePrezime/naziv*, *email* i *telefon*. Potpisnik može potpisati jedan ili više ugovora.

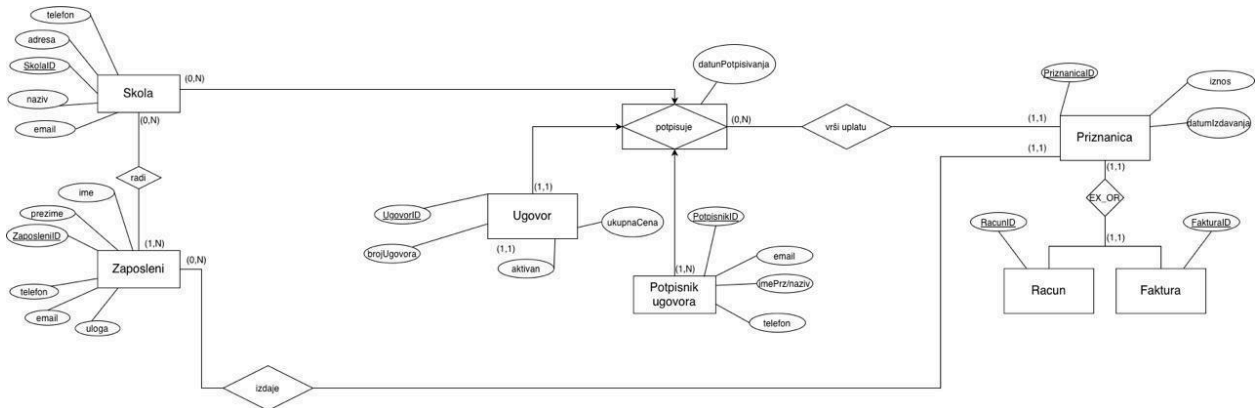
Tip poveznika POTPISUJE povezuje ugovor i potpisnika i sadrži obeležje *datumPotpisivanja*. Ovim tipom poveznika se evidentira koji potpisnik je potpisao koji ugovor, sa kojom školom i kada.

Specijalizacija potpisnika je definisana kao EX_OR (međusobno isključiva), što znači da potpisnik može biti samo jednog tipa: POLAZNIK, koji dodatno ima obeležje *aktivan*, FIRMA, koja ima obeležje *PIB*, RODITELJ, koji ima obeležje *JMBG*.

Tip entiteta PRIZNANICA sadrži podatke o izvršenim uplatama i obuhvata obeležja *PriznanicaID*, *iznos* i *datumIzdavanja*.

Tip poveznika VRŠI UPLATU povezuje potpisnika (preko veze potpisivanja ugovora) i priznanicu, čime se evidentira da potpisnik može izvršiti više uplata, dok se svaka priznanica odnosi na tačno jednu uplatu i jednog potpisnika.

3.2.2 Podšema “Validacija plaćanja”



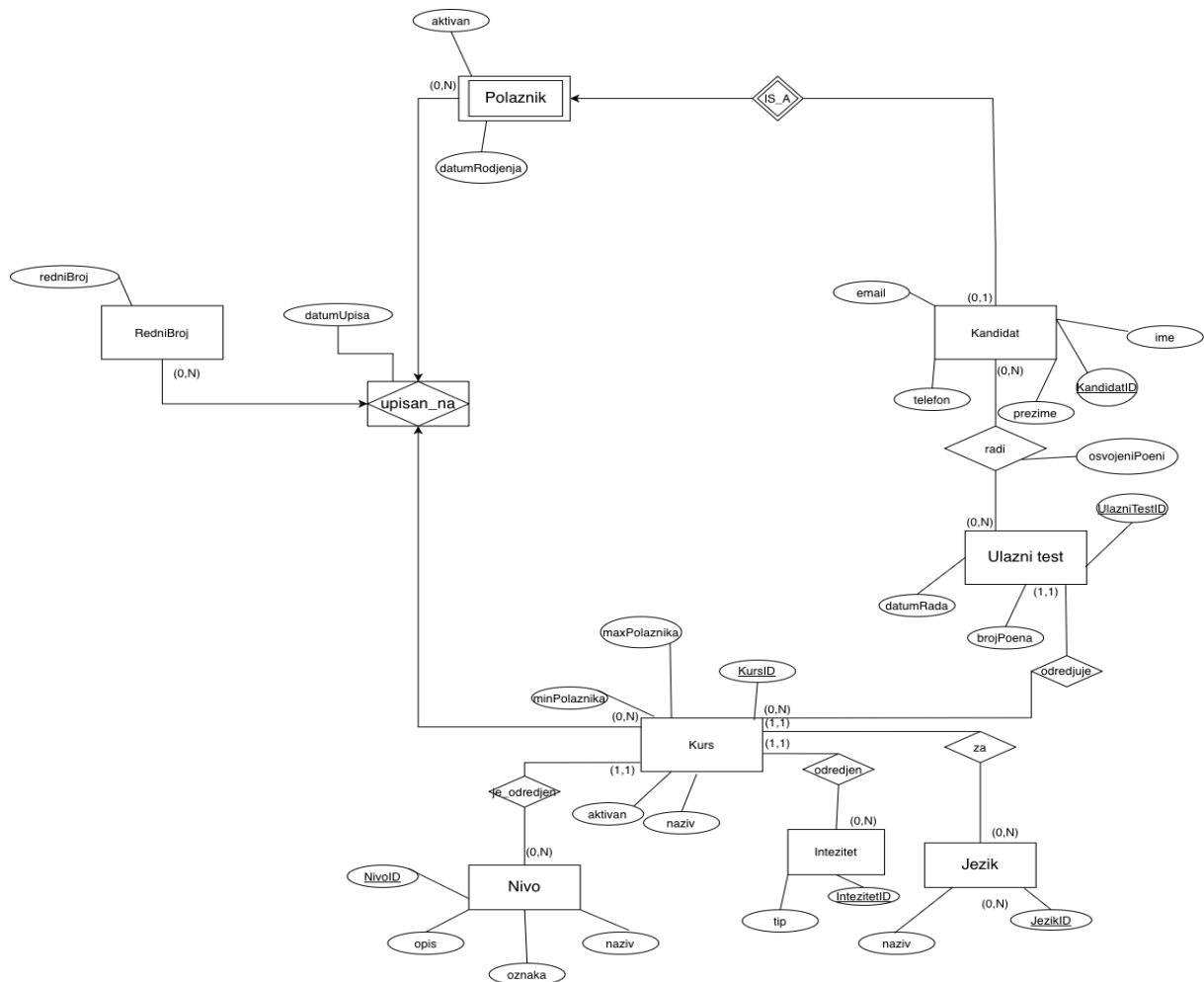
Slika 8. Podšema validacija plaćanja

Tip entiteta ŠKOLA sadrži podatke o školi: *ŠkolaID*, *naziv*, *adresa*, *telefon* i *email*. Tip entiteta ZAPOSLENI sadrži podatke o zaposlenima (*ZaposleniID*, *ime*, *prezime*, *telefon*, *email*, *uloga*) i povezan je sa školom preko poveznika RAD. Tip entiteta UGOVOR sadrži podatke o ugovoru: *UgovorID*, *brojUgovora*, *status aktivan* i *ukupnaCena*.

Tip entiteta POTPISNIK UGOVORA sadrži podatke o osobi/ firmi koja potpisuje ugovor: *PotpisnikID*, *imePrez/naziv*, *email* i *telefon*. Tip poveznika POTPISUJE povezuje POTPISNIKA UGOVORA sa UGOVOROM i sadrži obeležje *datumPotpisivanja* (kada je ugovor potpisan). Tip poveznika IZDAJE povezuje ZAPOSLENOG sa PRIZNANICOM, čime se evidentira koji zaposleni izdaje odgovarajuću priznanicu. Tip entiteta PRIZNANICA sadrži podatke o uplati: *PriznanicaID*, *datumIzdavanja* i *iznos*. Tip poveznika VRŠI UPLATU modeluje čin

uplate. Priznanica je dalje razgranata preko ograničenja EX_OR na dva tipa dokumenta: RAČUN (identifikovan preko *RacunID*) ili FAKTURA (identifikovana preko *FakturalID*), što znači da priznanica može biti ili račun ili faktura.

3.2.3 Podšema “Upis na kurs”



Slika 9. Podšema upis na kurs

Tip entiteta KANDIDAT sadrži osnovne podatke o kandidatu: *KandidatID*, *prezime*, *telefon* i *email*. Kandidat može da polaže ulazni test, ali i da iskaže interesovanje za određeni kurs. Tip entiteta ULAZNI TEST sadrži podatke o testu: *UlazniTestID*, *datumRada* i *brojPoena*.

ULAZNI TEST je povezan sa tipom enteta JEZIK kako bi imali uvid na koji JEZIK se odnosi ULAZNI TEST. Kandidat i ulazni test povezani su tipom poveznika RAD, koji predstavlja čin polaganja testa. Ovaj tip poveznika ima obeležje

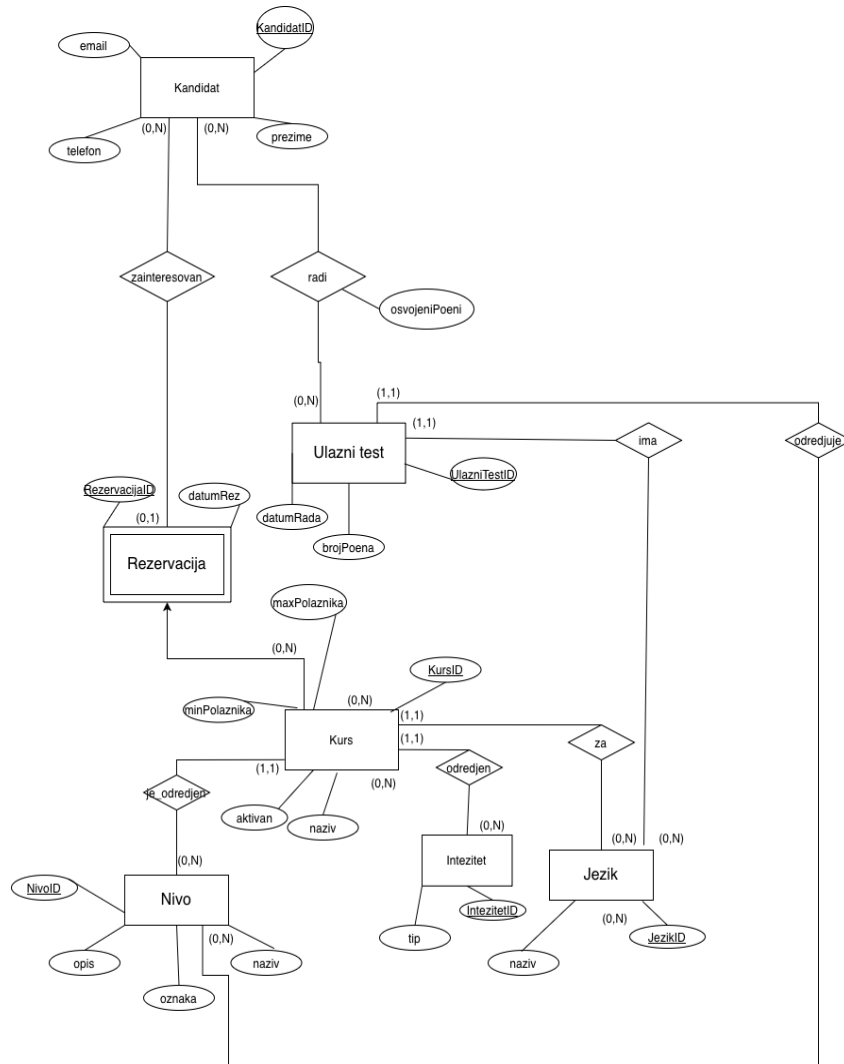
osvojeniPoeni, koji pokazuje koliko je poena kandidat ostvario na konkretnom testu. Na osnovu rezultata testa određuje se odgovarajući kurs za kandidata.

To je predstavljeno tipom poveznika ODREĐUJE, koji povezuje ulazni test sa tipom entitetom NIVO. Na taj način test usmerava kandidata na kurs koji odgovara njegovom znanju. Pored toga, kandidat može biti zainteresovan za određeni kurs i pre polaganja testa, što je modelovano tipom poveznika ZAINTERESOVAN između tipova entiteta KANDIDAT i KURS.

Tip entiteta KURS sadrži podatke: *KursID*, *naziv*, *aktivan*, *minPolaznika* i *maxPolaznika*. Svaki kurs je definisan određenim nivoom, intenzitetom i jezikom. Tip entiteta NIVO sadrži *NivoID*, *naziv*, *oznak*u i *opis*, a kurs je sa nivoom povezan vezom koja određuje kom nivou pripada. Tip entiteta INTENZITET sadrži *IntenzitetID*, *naziv* i *tip* i definiše dinamiku održavanja kursa (npr. standardni, intenzivni).

Tip entiteta JEZIK sadrži *JezikID* i *naziv*, a kurs je povezan sa jezikom preko odgovarajuće veze, čime se definiše za koji jezik je kurs organizovan. Tip entiteta REZERVACIJA predstavlja rezervaciju mesta na budućem kursu i sadrži *RezervacijaID* i *datumRez*. Rezervacija omogućava kandidatu da obezbedi mesto na kursu pre njegovog početka. 3.2.4. Podšema "Rezervacija kursa"

3.2.4 Podšema “Rezervacija kursa”



Slika 10. Podšema rezervacija kursa

Tip entiteta KANDIDAT sadrži podatke o kandidatu i obuhvata obeležja *KandidatID*, *ime*, *prezime*, *telefon* i *email*.

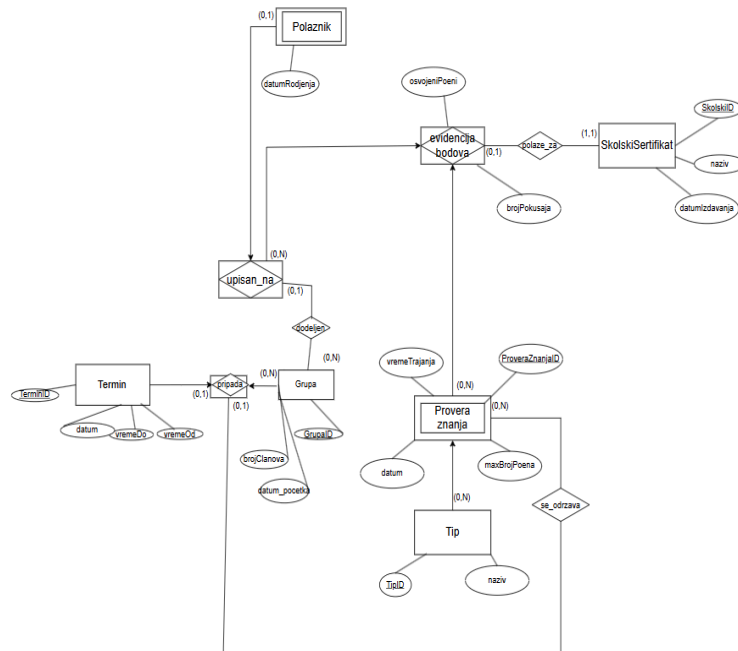
Tip poveznika RADl povezuje tip entiteta KANDIDAT sa tipom entiteta ULAZNI TEST, pri čemu se kroz obeležje *osvojeniPoeni* evidentira broj poena koje je kandidat ostvario na testu.

Tip entiteta POLAZNIK predstavlja specijalizaciju tipa entiteta KANDIDAT (IS_A hijerarhija), odnosno kandidata koji je uspešno postao polaznik kursa. Pored nasleđenih obeležja, tip entiteta POLAZNIK sadrži dodatna obeležja *datumRođenja* i *aktivan*, čime se definiše status polaznika u sistemu.

Tip poveznika UPISAN_NA povezuje tipove entiteta POLAZNIK i KURS i predstavlja realizaciju upisa polaznika na konkretan kurs. Ovaj tip poveznika sadrži obeležje *datumUpisa*, kojim se evidentira koji kada je polaznik upisan na određeni kurs.

Takođe imamo i tipe entiteta REDNI BROJ pomoću koga pratimo po koji put je polaznik upisao određeni kurs. Tip entiteta JEZIK, INTENZITET i NIVO povezani su sa tipom entiteta KURS i daju nam detaljnije informacije o kursu na koji je POLAZNIK upisan.

3.2.5 Podšema “Dodela školskog sertifikata”



Slika 11. Podšema dodela školskog sertifikata

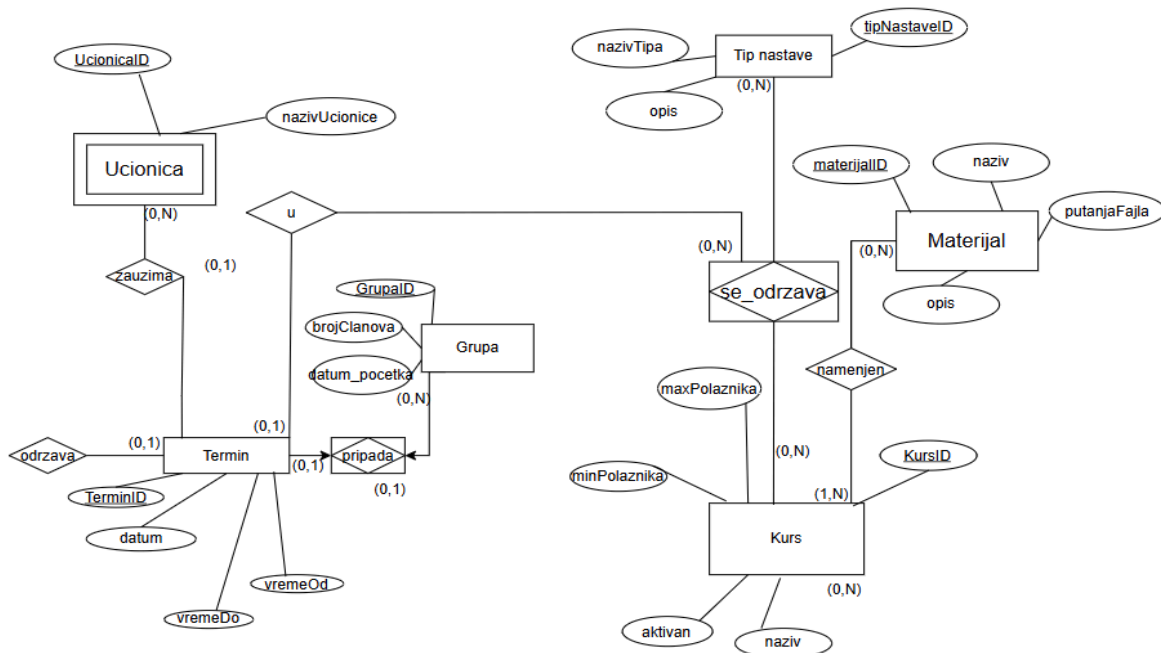
Tip entiteta POLAZNIK sadrži podatke o polazniku i obuhvata obeležje *datumRođenja*. Tip poveznika UPISAN_NA povezuje polaznika sa terminima koje pohađa.

Tip entiteta PROVERA ZNANJA sadrži podatke o proverama znanja i obuhvata *ProveraZnanjaID*, *datum*, *maxBrojPoena* i *vremeTrajanja*. Tip entiteta TIP sadrži podatke o tipu provere znanja i identifikuje se pomoću *TipID*, dok sadrži i obeležje *naziv*. Tip poveznika SE_ODRŽAVA povezuje proveru znanja i tip provere. Tip poveznika EVIDENCIJA_BODOVA povezuje polaznika i proveru

znanja i sadrži obeležja *osvojeniPoeni* i *brojPokušaja*, čime se evidentira uspeh polaznika na proveru znanja.

Tip entiteta ŠKOLSKI SERTIFIKAT sadrži podatke o sertifikatima i obuhvata *ŠkolskiID*, *naziv* i *datumIzdavanja*. Tip poveznika POLAŽE_ZA povezuje evidenciju bodova i sertifikat, čime se definiše da se sertifikat izdaje na osnovu uspešno položene provere znanja.

3.2.6 Podšema “Održavanje nastave”



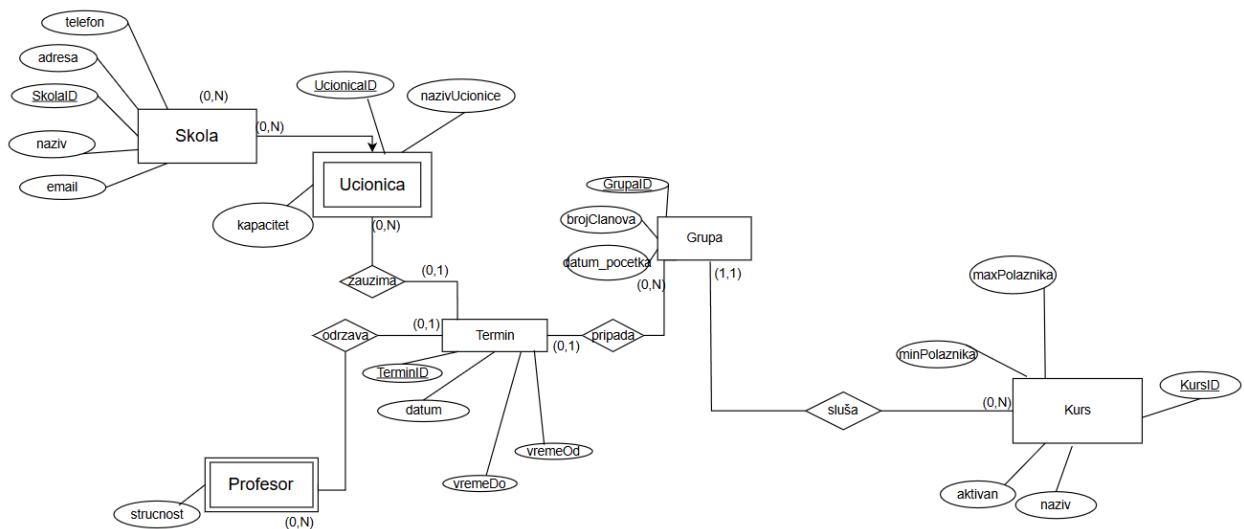
Slika 12. Podšema održavanje nastave

Tip entiteta KURS sadrži podatke o kursevima i obuhvata obeležja *KursID*, *naziv*, *aktivan*, *minPolaznika* i *maxPolaznika*. Tip poveznika SLUŠA povezuje grupu i kurs, čime se definiše koji kurs određena grupa pohađa.

Tip entiteta TIP NASTAVE sadrži podatke o tipu nastave i identifikuje se pomoću *TipNastaveID*, dok dodatno sadrži obeležja *nazivTipa* i *opis*. Tip poveznika SE_ODRŽAVA povezuje kurs i tip nastave, čime se definiše u kom obliku se kurs realizuje.

Tip entiteta MATERIJAL sadrži podatke o nastavnim materijalima i obuhvata obeležja *MaterijalID*, *naziv*, *opis* i *putanjaFajla*. Tip poveznika NAMENJEN povezuje materijal i kurs, čime se definiše da je materijal namenjen određenom kursu.

3.2.7 Podšema “Održavanje termina“



Slika 13. Podšema održavanje termina

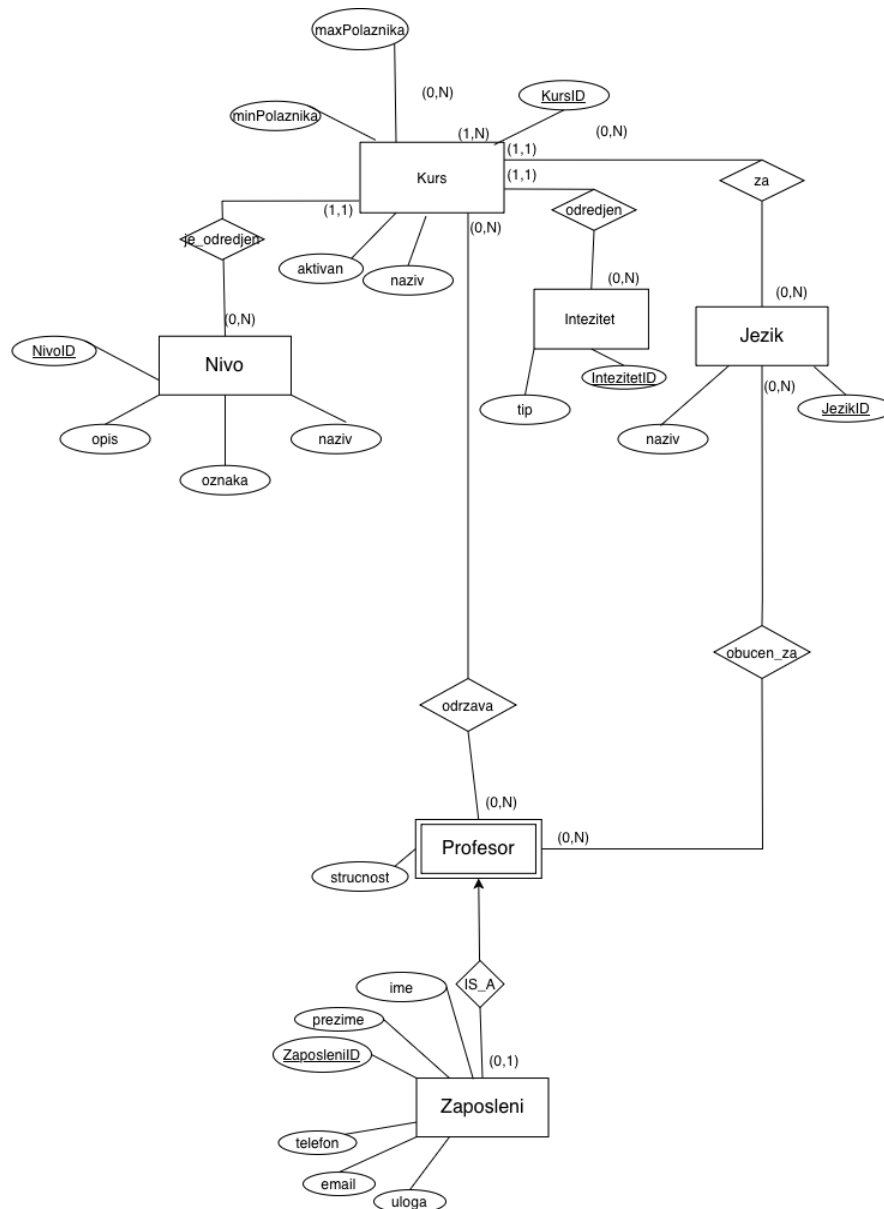
Tip entiteta ŠKOLA sadrži podatke o školi i obuhvata *obeležja* *ŠkolaID*, *naziv*, *adresa*, *telefon* i *email*. Tip entiteta UČIONICA predstavlja prostorne resurse škole i sadrži obeležja *UčionicaID*, *nazivUčionice* i *kapacitet*. Tip poveznika U povezuje tipove entiteta ŠKOLA i UČIONICA, čime se definiše da jedna škola raspolaže sa više učionica.

Tip entiteta TERMIN sadrži podatke o terminima održavanja nastave i obuhvata *TerminID*, *datum*, *vremeOd* i *vremeDo*. Tip poveznika ZAUZIMA povezuje UČIONICU i TERMIN i označava da se u određenom terminu koristi jedna učionica. Tip poveznika ODRŽAVA povezuje TERMIN i PROFESORA, čime se definiše koji profesor realizuje nastavu u konkretnom terminu. Tip entiteta PROFESOR sadrži obeležje *strucnost*.

Tip entiteta GRUPA sadrži podatke o grupama polaznika i obuhvata *GrupaID*, *brojČlanova* i *datumPočetka*. Tip poveznika PRIPADA povezuje TERMIN i GRUPU, čime se definiše da određeni termin pripada tačno jednoj grupi.

Tip entiteta KURS sadrži podatke o kursevima i obuhvata obeležja *KursID*, *naziv*, *aktivan*, *minPolaznika* i *maxPolaznika*. Tip poveznika SLUŠA povezuje GRUPU i KURS, čime se definiše koji kurs određena grupa pohađa.

3.2.8 Podšema “Održavanje kursa”



Slika 14. Podšema održavanje kursa

Tip entiteta KURS sadrži podatke o kursu: *identifikator KursID*, *naziv*, *da li je kurs aktivan*, kao i ograničenja broja polaznika (*minPolaznika*, *maxPolaznika*).

Tip entiteta NIVO čuva podatke o nivou kursa kroz *NivoID*, *naziv*, *opis* i *oznaka*.

Tip entiteta INTEZITET sadrži podatke o intenzitetu kursa: *IntezitetID*, *naziv* i *tip*.

Tip entiteta JEZIK predstavlja jezik kursa identifikuje se preko *JezikID*.

Tip poveznika JE_ODREDJEN povezuje tip entiteta KURS sa tipom entiteta NIVO, tj. svaki kurs pripada određenom nivou.

Tip poveznika ODREDJEN povezuje KURS sa INTEZITETOM, čime se definiše kojim intenzitetom se kurs realizuje.

Tip poveznika ZA povezuje KURS sa JEZIKOM (kurs je namenjen određenom jeziku).

Tip entiteta ZAPOSLENI sadrži podatke o zaposlenima: *ZaposleniID*, *ime*, *prezime*, *telefon*, *email* i *uloga*.

Tip entiteta PROFESOR je specijalizacija (IS_A) tipa entiteta ZAPOSLENI i sadrži dodatno obeležje *stručnost*. Tip poveznika ODRZAVA povezuje PROFESORA sa KURSOM, odnosno opisuje koji profesor održava koji kurs. Na dijagramu se vidi i tip poveznika OBUCEN_ZA, koja označava za koje jezike je profesor obučen.

3.3 Tabela prikaz ograničenja pojave tipa, integriteta entiteta, jedinstvenih vrednosti

U tabelama 1–50 predstavljena su ograničenja pojave tipa za tipove entiteta i tipove poveznika, prikazane u EER šemi baze podataka, prikazanoj na slici 5. Ukoliko se u tabeli za tip poveznika, pored naziva tabele nalazi zagrada, u njoj je naznačen tip entiteta koji je povezan sa tim tipom poveznika, osim ako je drugačije navedeno

Tabela 1. tip entiteta SKOLA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	Skola_ID	Identifikacioni broj škole	INT	/	⊥	Δ
2	Naziv	Naziv škole	VARCHAR	25	⊥	Δ
3	Email	Email škole	VARCHAR	20	T	Δ
4	Adresa	Adresa škole	VARCHAR	25	⊥	Δ
5	Telefon	Broj telefona škole	VARCHAR	12	T	Δ
Ključ	K={Skola_ID}					
(email ≠ ω ∧ telefon = ω) ∨ (email = ω ∧ telefon ≠ ω) ∨ (email ≠ ω ∧ telefon ≠ ω) Ne postoje dve škole sa istom e-mail adresom. Ne postoje dve škole sa istim kontakt telefonom.						

Tabela 2. tip entiteta ZAPOSLENI

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	Zaposleni_ID	Identifikacioni broj zaposlenog	INT	/	⊥	Δ
2	Ime	Ime zaposlenog	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Prezime	Prezime zaposlenog	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	Email	Email zaposlenog	VARCHAR	25	T	Δ
5	Telefon	Broj telefona zaposlenog	VARCHAR	12	T	Δ
6	Uloga	Uloga zaposlenog u školi	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={Zaposleni_ID}					
(email ≠ ω ∧ telefon = ω) ∨ (email = ω ∧ telefon ≠ ω) ∨ (email ≠ ω ∧ telefon ≠ ω) Ne postoje dva zaposlena sa istom e-mail adresom. Ne postoje dva zaposlena sa istim kontakt telefonom.						

Tabela 3. tip entiteta UCIONICA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	Ucionica_ID	Identifikacioni broj učionice	INT	6	⊥	Δ
2	nazivUcionice	Naziv učionice	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	kapacitet	Broj ljudi koji mogu da budu u učionice	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={Ucionica_ID + Skola_ID}					

Tabela 4. tip entiteta PROFESOR

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	STRUCNOST	Stručni nivo profesora	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={Zaposleni_ID}					

Tabela 5. tip entiteta TERMIN

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	TerminID	Identifikacioni broj termina	INT	6	⊥	Δ
2	Datum	Datum održavanja termina	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	VremeOd	Vreme početka termina	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	VremeDo	Vreme završetka termina	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={TerminID}					

Tabela 6. tip poveznika RADI

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={Zaposleni_ID + Skola_ID}					

Tabela 7. tip entiteta GRUPA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	GrupID	Identifikacioni broj grupe	INT	6	⊥	Δ
2	DatumPocetka	Datum početka kursa	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	BrojClanova	Broj članova u grupi	INT	20	⊥	Δ

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={GrupID}					

Tabela 8. tip entiteta KURS

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	KursID	Identifikacioni broj kursa	INT	6	⊥	Δ
2	Aktivan	Da li je kurs trenutno aktivan	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	minPolaznika	Minimalan broj polaznika na kursu	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	maxPolaznika	Maksimalan broj polaznika na kursu	VARCHAR	25	⊥	Δ
5	naziv	Naziv kursa	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={KursID}					

Tabela 9. tip entiteta NIVO

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	NivoID	Identifikacioni broj nivoa	INT	6	⊥	Δ
2	Opis	Opis nivoa	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Oznaka	Oznaka nivoa	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	naziv	Naziv nivoa	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={NivoID}					

Tabela 10. tip entiteta INTEZITET

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	IntezitetID	Identifikacioni broj inteziteta	INT	6	⊥	Δ
2	Tip	Tip inteziteta	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={IntezitetID}					

Tabela 11. tip entiteta JEZIK

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	JezikID	Identifikacioni broj jezika	INT	6	⊥	Δ
2	Naziv	Naziv jezika	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={JezikID}					

Tabela 12. tip entiteta TIP

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	TipID	Identifikacioni broj tipa provere	INT	6	⊥	Δ
2	Naziv	Naziv tipa provere	varchar	25	⊥	Δ
Ključ	K={TipID}					

Tabela 13. tip entiteta PROVERA ZNANJA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	ProveraZnanjaID	Identifikacioni broj provere znanja	INT	6	⊥	Δ
2	Datum	Datum provere znanja	VARCHAR	25	⊥	Δ
3	vremeTrajanja	Vreme trajanja provere	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	maxBrojPoena	Maksimalan broj poena na proveru	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={TipID+ProveraZnanjaID}					

Tabela 14. tip entiteta SKOLSKI SERTIFIKAT

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	SkolskiID	Identifikacioni broj školskog sertifikata	INT	6	⊥	Δ
2	datumIzdavanja	Datum izdavanja sertifikata	VARCHAR	25	⊥	Δ
3	Naziv	Naziv sertifikata	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={SkolskiID}					

Tabela 15. tip entiteta ULAZNI TEST

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	UlazniTestID	Identifikacioni broj ulaznog testa	INT	6	⊥	Δ
2	datumRada	Datum rada testa	VARCHAR	25	⊥	Δ
3	BrojPoena	Broj poena koje je moguće ostvariti na testu	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={UlazniTestID}					

Tabela 16. tip entiteta KANDIDAT

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	KandidatID	Identifikacioni broj kandidata	INT	6	⊥	Δ
2	Ime	Ime kandidata	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Prezime	Prezime kandidata	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	Email	Email kandidata	VARCHAR	25	T	Δ
5	Telefon	Broj telefona kandidata	VARCHAR	12	T	Δ
Ključ	K={KandidatID}					
(email ≠ ω ∧ telefon = ω) ∨ (email = ω ∧ telefon ≠ ω) ∨ (email ≠ ω ∧ telefon ≠ ω) Ne postoje dva kandidata sa istom e-mail adresom. Ne postoje dva kandidata sa istim kontakt telefonom.						

Tabela 17. tip entiteta MATERIJAL

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	MaterijalID	Identifikacioni broj materijala	INT	6	⊥	Δ
2	Opis	Opis materijala	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Naziv	Naziv materijala	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	PutanjaFajla	Putanja gde se nalazi materijal	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={MaterijalID}					

Tabela 18. tip entiteta TIP NASTAVE

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	TipNastaveID	Identifikacioni broj tipa nastave	INT	6	⊥	Δ
2	NazivTipa	Naziv tipa nastave	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Opis	Kratak opis tipa nastave	VARCHAR	30	⊥	Δ
Ključ	K={TipNastaveID}					

Tabela 19. tip entiteta REZERVACIJA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	RezervacijaID	Identifikacioni broj rezervacije	INT	6	⊥	Δ
2	datumRaz	Datum rezervacije kursa	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={RezervacijaID + KursID}					

Tabela 20. tip poveznika ODRZAVA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={TerminID}					

Tabela 21. tip poveznika PRIPADA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={TerminID}					

Tabela 22. tip poveznika U

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={TerminID}					

Tabela 23. tip poveznika OBUCEN_ZA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={ZaposleniID + JezikID}					

Tabela 24. tip poveznika ANGAZOVAN_NA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={ZaposleniID + KursID}					

Tabela 25. tip poveznika ODREDJEN

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KursID}					

Tabela 26. tip poveznika JE_ODREDJEN

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KursID}					

Tabela 27. tip poveznika SLUSA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={GrupaiD}					

Tabela 28. tip poveznika DODELJEN

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KursID}					

Tabela 29. tip poveznika SE_ODRZAVA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={GrupaliD + TerminID}					

Tabela 30. tip poveznika ZA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KursID}					

Tabela 31. tip poveznika ODREDJUJE

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={UlazniTestID}					

Tabela 32. tip poveznika NAMENJEN

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KursID + MaterijalID}					

Tabela 33. tip poveznika ODRZAVA_SE

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KursID+TipNastaveID}					

Tabela 34. tip poveznika RAD

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={KandidatID + UlazniTestID}					

Tabela 35. tip poveznika EVIDENCIJA BODOVA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	brojPokusaja	Broj pokušaja rada testa	VARCHAR	20	⊥	Δ
2	osvojeniPoeni	Broj osvojenih poena na testu	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={kandidatID + tipID + proveraZnanjaID}					

Tabela 36. tip poveznika UPISAN_NA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	datumUpisa	Datum upisa na kurs	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={KursID + KandidatID+}					

Tabela 37. tip entiteta REDNI BROJ

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	redniBroj	Identifikacioni broj rezervacije	INT	6	⊥	Δ
Ključ	K={redniBroj}					

Tabela 38. tip entiteta INTERNACIONALNI

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	InternacionalniID	Identifikacioni broj inetnacionalnog testa	INT	6	⊥	Δ
2	Opis	Opis sertifikata	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Naziv	Naziv sertifikata	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	Organizacija	Organizacija preko koje se polaže	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={ InternacionalniID }					

Tabela 39. tip poveznika PRIJAVA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={ InternacionalniID + KursID }					

Tabela 40. tip entiteta UGOVOR

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	UgovorID	Identifikacioni broj ugovora	INT	6	⊥	Δ
2	brojUgovora	Broj ugovora	VARCHAR	20	⊥	Δ

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
3	ukupnaCena	Ukupna cena potpisanog ugovora	VARCHAR	20	⊥	Δ
4	Aktivan	Da li je aktivan ugovor	VARCHAR	10	⊥	Δ
Ključ	K={skolaID + potpisnikID}					

Tabela 41. tip poveznika POTPISUJE

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	datumPotpisivanja	Datum potpisa ugovora	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={PotpisnikID+SkolaID+UgovorID}					

Tabela 42. tip entiteta POTPISNIK UGOVORA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	PotpisnikID	Identifikacioni broj zaposlenog	INT	6	⊥	Δ
2	ImePrz/naziv	Ime građanina ili naziv firme koja potpisuje	VARCHAR	20	⊥	Δ
3	Email	Email potpisnika	VARCHAR	25	T	Δ
4	Telefon	Broj telefona potpisnika	VARCHAR	12	T	Δ
Ključ	K={PotpisnikID}					
(email ≠ ω ∧ telefon = ω) ∨ (email = ω ∧ telefon ≠ ω) ∨ (email ≠ ω ∧ telefon ≠ ω) Ne postoje dva potpisnika sa istom e-mail adresom. Ne postoje dva potpisnika						

Tabela 43. tip entiteta FIRMA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	pib	Privredni indentifikacioni broj	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={pib}					

Tabela 44. tip entiteta RODITELJ

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	jmbg	Jedinstveni matični broj građanina	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={jmbg}					

Tabela 45. tip entiteta POLAZNIK

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	aktivan	Da li je polaznik aktivan	VARCHAR	15	⊥	Δ
2	datumRodjenja	Datum rođenja polaznika	VARCHAR	25	⊥	Δ
Ključ	K={KandidatID}					

Tabela 46. tip entiteta PRIZNANICA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	PriznanicaID	Identifikacioni broj priznanice	INT	6	⊥	Δ
2	datumIzdavanja	Datum izdavanja priznanice	VARCHAR	25	⊥	Δ
3	iznos	Iznos novca	VARCHAR	20	⊥	Δ
Ključ	K={PriznanicaID}					

Tabela 47. tip entiteta RACUN

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	RacunID	Identifikacioni broj računa	INT	6	⊥	Δ
Ključ	K={RacunID}					

Tabela 48. tip entiteta FAKTURA

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
1	FakturalID	Identifikacioni broj fakture	INT	6	⊥	Δ
Ključ	K={FakturalID }					

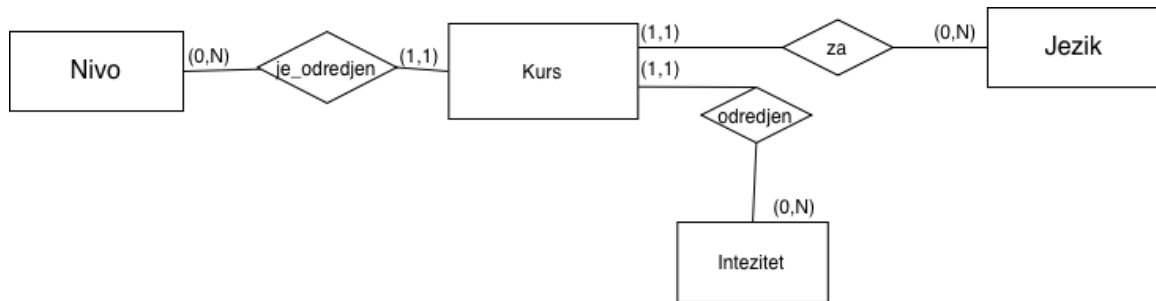
Tabela 49. tip poveznika IZDAJE

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={PriznanicaID}					

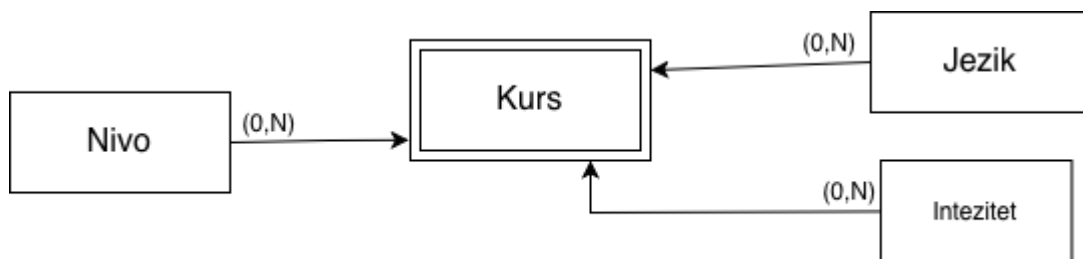
Tabela 50. tip poveznika VRSI_UPLATU

Redni broj	Naziv obeležja	Opis obeležja	Tip podataka	Dužina podataka	Null	Uslov
Ključ	K={PriznanicaID}					

3.4 Alternativna rešenja - diskusija



Slika 15.

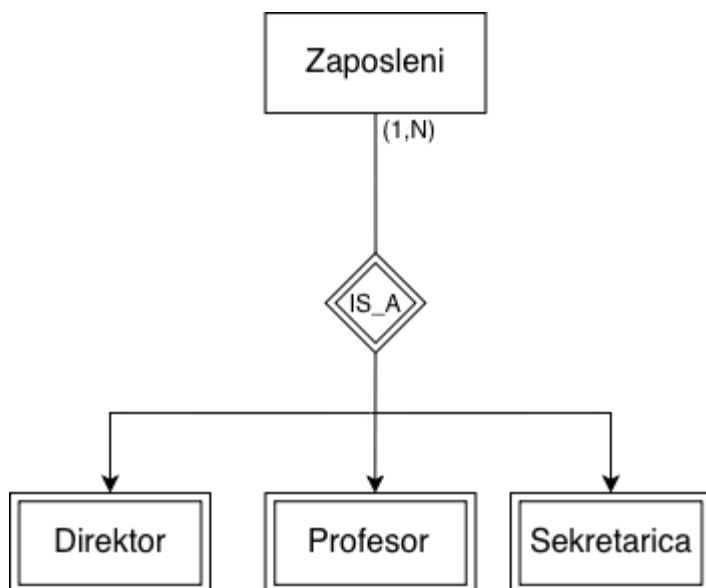


Slika 16.

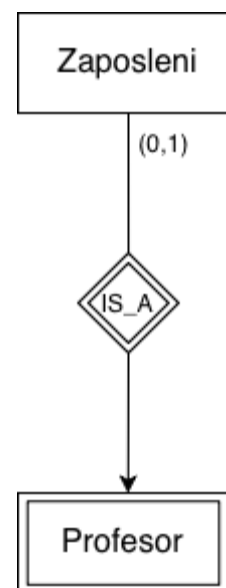
Na slici (slika 15.) prikazano je prvobitno rješenje formiranja entiteta *Kurs*. Kurs je bio izmodelovan kao slab entitet u odnosu na entitete *Nivo*, *Jezik* i *Intenzitet*, polazeći od pretpostavke da su za formiranje konkretnog kursa neophodni nivo, jezik i intenzitet.

Daljim modelovanjem zaključili smo da ovakvo rješenje nije idealno, jer dovodi do prejake zavisnosti entiteta *Kurs*. U takvom pristupu identitet kursa je praktično “sklopljen” od nadređenih entiteta, što otežava održavanje modela i povećava složenost u tabelama koje referenciraju kurs (zbog kompozitnih ključeva).

Zbog toga smo entitet *Kurs* postavili kao jak (regularan) entitet i podesili kardinalitete sa strane entiteta *Kurs* na (1,1), čime se osigurava da svaki kurs mora imati tačno jedan nivo, jedan jezik i jedan intenzitet prilikom kreiranja. Na ovaj način entitet *Kurs* dobija sopstveni identitet (*KursID*) koji nije izveden niti “sklopljen” od identiteta entiteta *Nivo*, *Jezik* i *Intenzitet*, a ujedno se smanjuje i mogućnost grešaka u tabelama koje ga referenciraju. Realizovano rješenje prikazano je na slici (slika 16.).



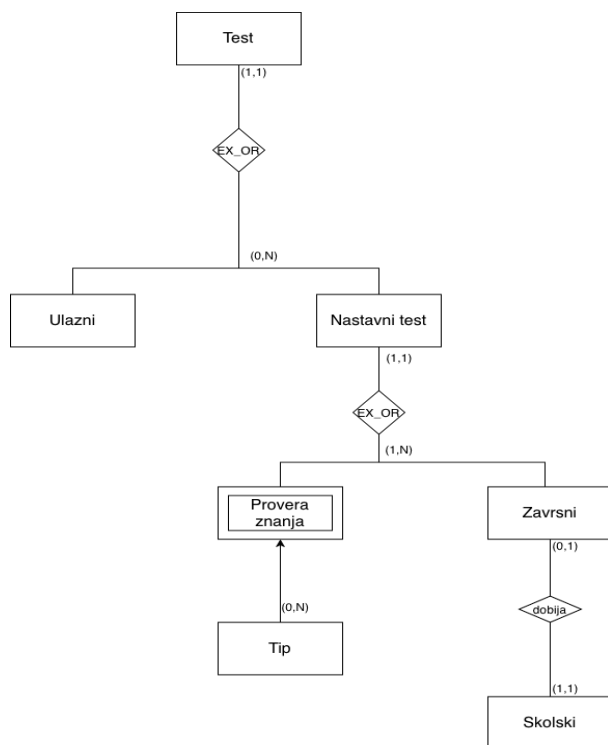
Slika 17.



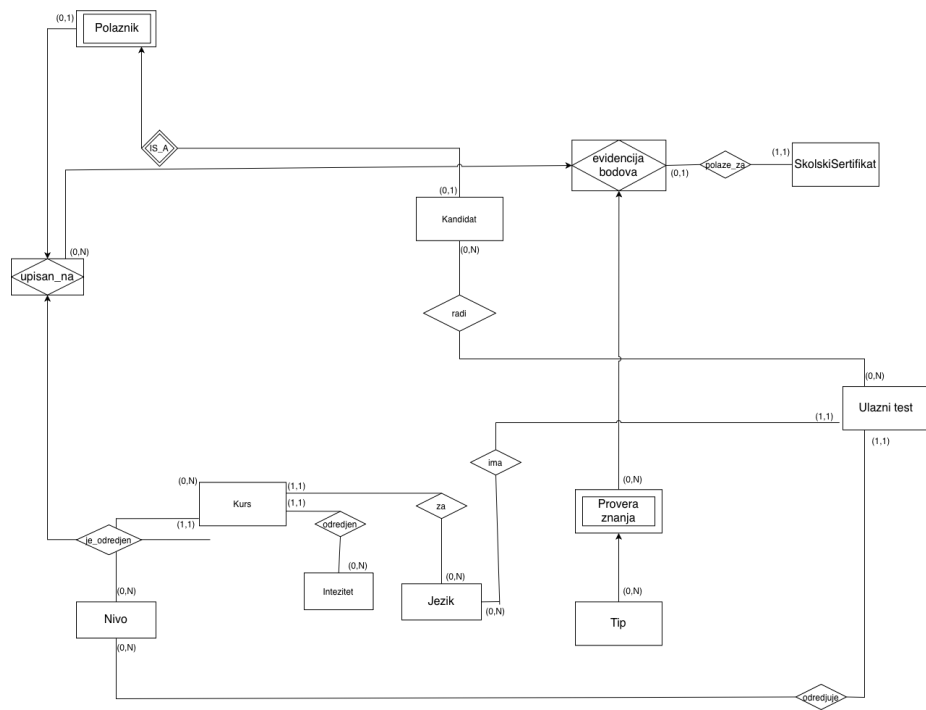
Slika 18.

Specijalizacija (IS_A) nad entitetom *Zaposleni* prvobitno je modelovana vođena logikom da je u svakoj firmi neophodno imati direktora i sekretaricu, prikazano na (slika 17.).

Međutim, kako se sistem razvija za manju firmu, u kojoj jedan zaposleni može obavljati više uloga, i nakon kompletnog modelovanja EER-a zaključili smo da entiteti *Direktor* i *Sekretarica* nisu opravdani kao posebni podtipovi. Za njih nismo identifikovali nijednu konkretnu dodatnu vezu niti specifične atribute koji bi ih razlikovali od opšteg entiteta *Zaposleni* i opravdali postojanje. Entitet *Profesor* ostaje zbog svoji specifičnih veza i atributa u sistemu. Finalno rešenje prikazano je na slici (slika 18.).



Slika 19.



Slika 20.

Prvobitna zamisao formiranja entiteta *Test* prikazana je na slici (*slika 19.*). Entitet *Test* je inicijalno modelovan kroz disjunktну specijalizaciju (EXOR) na podtipove *Ulazni test* i *Nastavni test*, uz dodatnu disjunktну podelu unutar Nastavnog testa, polazeći od pretpostavke da će svi tipovi testova deliti zajedničke veze i/ili attribute.

Daljim razvojem modela zaključili smo da su obe EXOR specijalizacije nepotrebne, jer se *Ulazni test* odvija *mimo realizacije kursa*, dok se nastavne provere sprovode isključivo u okviru realizovanih kurseva. Nakon dodatnih konsultacija sa klijentom dobijen je zahtev da, radi sticanja školskog sertifikata, polaznik mora *položiti* sve provere znanja. Zbog toga se uklanja kategorizacija *Nastavni test*, kao i entitet *Završni test*, jer ne donose funkcionalnu korist.

Ovaj zahtev je podržan uvođenjem asocijativnog entiteta (gerunda) *Evidencija bodova*, koji povezuje gerund *upisan_na* sa entitetom *Provera znanja* i čuva podatke relevantne za polaganje zajedno sa identifikatorima upisa i konkretne provere. Tek nakon što polaznik uspešno položi sve provere znanja, stiče uslov da pristupi polaganju za školski sertifikat. Finalno rešenje prikazano je na slici (*slika 20.*).

4. Šema relacije baze podataka

U nastavku je navedena šema relacije baze podataka, saglasna sa predloženom EER šemom sistema (slika 5).

Racun({racunID}, {racunID})
Faktura({fakturalID}, {fakturalID})
Priznanica({priznanicalID, iznos, datumIzdavanja, racunID, fakturalID, zaposleniID, ugovorID}, {priznanicalID})
Priznanica[racunID] $\subseteq$ Racun[racunID]
Racun[racunID] $\subseteq$ Priznanica[racunID]
Priznanica[fakturalID] $\subseteq$ Faktura[fakturalID]
Fakutra[fakturalID] $\subseteq$ Priznanica[fakturalID]
(racunID = ω $\square$ fakturalID $\neq$ ω) $\square$ (racunID $\neq$ ω $\square$ fakturalID = ω)
Unique(Priznanica, racunID) = T
Unique(Priznanica, fakturalID) = T
Ugovor({ugovorID, ukupnaCena, brojUgovora, aktivan, kandidatID, potpisnikID, skolalID, datumPotpisivanja}, {ugovorID})
PotpisnikUgovora({potpisnikID, email, imePrz/naziv, telefon, pib, jmbg, kandidatID}, {potpisnikID})
Firma({pib}, {pib})
Roditelj({jmbg}, {jmbg})
Polaznik({kandidatID, aktivan, DatumRodjenja}, {kandidatID})
PotpisnikUgovora[jmbg] $\subseteq$ Roditelj[jmbg]
PotpisnikUgovora[pib] $\subseteq$ PotpisnikUgovora[pib]
PotpisnikUgovora[kandidatID] $\subseteq$ Polaznik[kandidatID]
(pib = ω $\square$ jmbg = ω $\square$ kandidatID $\neq$ ω) $\square$ (pib = ω $\square$ jmbg $\neq$ ω $\square$ kandidatID = ω)
 $\square$ (pib $\neq$ ω $\square$ jmbg = ω $\square$ kandidatID = ω)
Unique(PotpisnikUgovor, pib) = T
Unique(PotpisnikUgovor, jmbg) = T
Unique(PotpisnikUgovor, kandidatID) = T
Kandidat({kandidatID, ime, prezime, telefon, email}, {kandidatID})
Polaznik[kandidatID] $\subseteq$ Kandidat[kandidatID]
RedniBroj({radniBroj}, {redniBroj})
Upisan_Na({redniBroj, kandidatID, kursID, grupalID, datumUpisa}, {redniBroj+kursID+kandidatID})
Upsian_Na[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
Upisan_Na[redniBroj] $\subseteq$ RedniBroj[redniBroj]
Upisan_Na[kandidatID] $\subseteq$ Polaznik[kandidatID]
Upisan_Na[grupalID] $\subseteq$ Grupa[grupalID]
Null(Upisan_Na, kursID) = $\perp$
Null(Upisan_Na, kandidatID) = $\perp$

Null(Upisan_Na, redniBroj) = $\perp$
 Kurs({kursID, minPolaznika, maxPolaznika, aktivan, naziv, nivolid, intenzitetID, jezikID}, {kursID})
 Nivo({nivolid, opis, oznaka, naziv}, {nivolid})
 Intenzitet({intenzitetID, tip}, {intenzitetID})
 Jezik({jezikID, naziv}, {jezikID})
 Kurs[nivolid] $\subseteq$ Nivo[nivolid]
 Kurs[jezikID] $\subseteq$ Jezik[jezikID]
 Kurs[intenzitetID] $\subseteq$ Intenzitet[intenzitetID]
 Null(Kurs, nivolid) = $\perp$
 Null(Kurs, jezikID) = $\perp$
 Null(Kurs, intenzitetID) = $\perp$
 UlazniTest({ulazniTestID, brojPoena, datumRada, jezikID, nivolid}, {ulazniTestID})
 UlaznikTest[jezikID] $\subseteq$ Jezik[jezikID]
 UlaznikTest[nivolid] $\subseteq$ Nivo[nivolid]
 Null(UlazniTest, jezikID) = $\perp$
 Null(UlazniTest, nivolid) = $\perp$
 Radi({kandidatID, ulazniTestID, osvojeniPoeni}, {kandidatID+ulazniTestID})
 Radi[kandidatID] $\subseteq$ Kandidat[kandidatID]
 Radi[ulazniTestID] $\subseteq$ UlazniTest[ulazniTestID]
 Rezervacija({rezervacijaID, datumRez, kursID, kandidatID}, {rezervacijaID+kursID})
 Rezervacija[kandidatID] $\subseteq$ Kandidat[kandidatID]
 Rezervacija[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
 TipNastave({tipNastaveID, nazivTipa, opis}, {tipNastaveID})
 Se_Odrzava({kursID, tipNastaveID}, {kursID+tipNastaveID})
 Se_Odrzava[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
 Se_Odrzava[tipNastaveID] $\subseteq$ TipNastave[tipNastaveID]
 Materijal({materijalID, naziv, opis, putanjaFajla}, {materijalID})
 Namenjen({materijalID, kursID}, {materijalID+kursID})
 Namenjen[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
 Kurs[kursID] $\subseteq$ Namenjen[kursID]
 Namenjen[materijalID] $\subseteq$ Materijal[materijalID]
 Grupa({grupaid, brojClanova, datum_Pocetka, kursID}, {grupaid})
 Null(Grupa, kursID) = $\perp$
 Grupa[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
 RedniBroj({redniBroj}, {redniBroj})
 Ugovor[kandidatID] $\subseteq$ Polaznik[kandidatID]
 Skola({skolaid, naziv, email, adresa, telefon}, {skolaid})
 Ucionica({skolaid, ucionicaID, nazivUcionice, kapacitet}, {skolaid+ucionicaID})
 Ucionica[skolaid] $\subseteq$ Skola[skolaid]

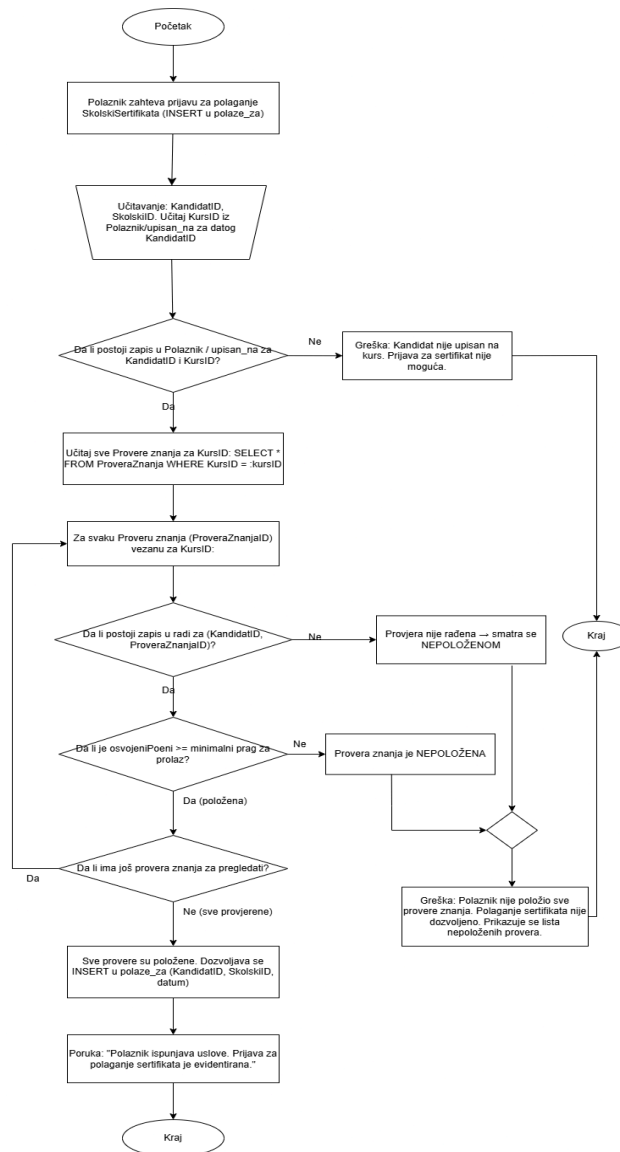
Termin({terminID, datum, vremeOd, vremeDo, grupalID, zaposleniID, skolaID, ucionalID, tipNastaveID, kursID, proveraZnanjaID}, {terminID})
Termin[zaposleniID] $\subseteq$ Zaposleni[zaposleniID]
Termin[grupalID] $\subseteq$ Grupa[grupalID]
Termin[skolaID] $\subseteq$ Skola[skolaID]
Termin[ucionalID] $\subseteq$ Ucionica[ucionalID]
Termin[tipNastaveID] $\subseteq$ TipNastave[tipNastaveID]
Termin[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
Zaposleni({zaposleniID, ime, prezime, telefon, email, uloga}, {zasposleniID})
Profesor({zasposleniID, strucnost}, {zasposleniID})
Profesor[zaposleniID] $\subseteq$ Zaposleni[zaposleniID]
Radi({zaposleniID, skolaID}, {zasposleniID+skolaID})
Radi[zaposleniID] $\subseteq$ Zaposleni[zaposleniID]
Zaposleni[zaposleniID] $\subseteq$ Radi[zaposleniID]
Radi[skolaID] $\subseteq$ Skola[skolaID]
Odrzava({zaposleniID, kursID}, {zaposleniID+kursID})
Odrzava[kursID] $\subseteq$ Kurs[kursID]
Odrzava[zaposleniID] $\subseteq$ Zaposleni[zaposleniID]
Obucen_Za({zaposleniID, jezikID}, {jezikID+zaposleniID})
Obucen_Za[zaposleniID] $\subseteq$ Zaposleni[zaposleniID]
Obucen_Za[jezikID] $\subseteq$ Jezik[jezikID]
Ugovor[potpisnikID] $\subseteq$ Potpisnik[potpisnikID]
Potpisnik[potpisnikID] $\subseteq$ Ugovor[ugovorID]
Ugovor[skolaID] $\subseteq$ Skola[skolaID]
Null(Ugovor, potpisnikID) = $\perp$
Null(Ugovor, skolaID) = $\perp$
Priznanica[ugovorID] $\subseteq$ Ugovor[ugovorID]
Null(Priznanica, ugovorID) = $\perp$
Null(Priznanica, zaposleniID) = $\perp$
Tip({tipID, naziv}, {tipID})
ProveraZnanja({tipID, proveraZnanjaID, datum, maxBrojPoena, vremeTrajanja}, {tipID+proveraZnanjaID})
ProveraZnanja[tipID] $\subseteq$ Tip[tipID]
EvidencijaBodova({osvojeniPoeni, brojPokusaja, proveraZnanjaID, tipID, kandidatID, kursID, redniBroj}, {tipID+kandidatID+proveraZnanjaID+kursID+redniBroj})
EvidencijaBodova[proveraZnanjaID+tipID] $\subseteq$
ProveraZnanja[proveraZnanjaID+tipID]
EvidencijaBodova[kursID+redniBroj+kandidatID] $\subseteq$
Upisan_Na[kursID+redniBroj+kandidatID]
SkolskiSertifikat({skolskiID, naziv, datumIzdavanja, kandidatID, proveraZnanjaID,

tipID, kursID, redniBroj}, {skolskiID})
 SkolskiSertifikat[kandidatID+tipID+proveraZnanjaID+kursID+redniBroj] $\subseteq$
 EvidencijaBodova[kandidatID+tipID+proveraZnanjaID+kursID+redniBroj]
 Internacionalni({internacionalniID, naziv, opis, organizacija, nivoid, jezikID},
 {internacionalniID})
 Prijava({internacionalniID, kandidatID}, {internacionalniID+kandidatID})
 Prijava[internacionalniID] $\subseteq$ Internacionalni[internacionalniID]
 Internacionalni[internacionalniID] $\subseteq$ Prijava[internacionalniID]
 Internacionalni[jezikID] $\subseteq$ Jezik[jezikID]
 Internacionalni[nivoid] $\subseteq$ Nivo[nivoid]
 Null(Internacionalni, jezikID) = $\perp$
 Null(Internacionalni, nivoid) = $\perp$
 Prijava[kandidatID] $\subseteq$ Kandidat[kandidatID]
 Termin[proveraZnanjaID] $\subseteq$ ProvereZnanja[proveraZnanjaID]

5. Specifikacija složenih tipova ograničenja i pravila poslovanja

U ovom poglavlju definisani su složeni tipovi ograničenja i pravila poslovanja koja obezbeđuju ispravnost, konzistentnost i validnost podataka u informacionom sistemu Škole stranih jezika. Ova ograničenja prevazilaze osnovna strukturna pravila baze podataka (kao što su primarni i strani ključevi) i obuhvataju logičke i semantičke uslove koji proizlaze iz poslovnih procesa škole.

5.1 Ograničenje 1



Slika 21. Ograničenje za školski sertifikat

Polaznik može prijaviti polaganje školskog sertifikata (**ŠkolskiSertifikat**) samo ako je položio SVE provere znanja (**Provera znanja**) koje su vezane za kurs na koji je upisan. Polaganje sertifikata nije dozvoljeno ukoliko postoji i jedna nepoložena provera. Cilj je da se osigura da polaznik koji pristupa završnom ispitu (školskom sertifikatu) ima dokazano usvojena sva znanja predviđena kursem.

Učitavanje

Pre nego što se dozvoli prijava za polaganje školskog sertifikata (INSERT u **polaze_za**), sistem učitava:

- *KandidatID* polaznika koji želi polagati sertifikat
- *KursID* kursa na koji je polaznik upisan (iz tabele **Polaznik / upisan_na**)
- Listu svih Provera znanja vezanih za taj kurs: SELECT * FROM **ProveraZnanja** WHERE *KursID* = : *kursID*
- Rezultate polaznika za svaku provjeru: SELECT * FROM radi WHERE *KandidatID* = : *kandidatID*

Pravila odlučivanja

Provera upisa na kurs. Sistem proverava da li polaznik uopšte postoji kao upisan na kurs: ako ne postoji zapis u **Polaznik / upisan_na** za dati *KandidatID* i *KursID*, prijava za sertifikat nije moguća. Proces se prekida porukom: "Kandidat nije upisan na kurs."

Provera položenosti svih provera znanja. Sistem proverava za svaku Proveru znanja vezanu za kurs. Za svaki zapis **ProveraZnanja** koji pripada *KursID*: sistem traži odgovarajući zapis u tabeli radi za par (*KandidatID*, *ProveraZnanjaID*). Ako ne postoji zapis (polaznik nije ni radio provjeru), ova provjera se smatra nepoloženom. Ako postoji zapis, sistem proverava da li je *osvojeniPoeni* $\geq$ minimalni prag za prolaz. Ako postoji BILO KOJA nepoložena provjera znanja vezana za kurs, INSERT u **polaze_za** nije dozvoljen.

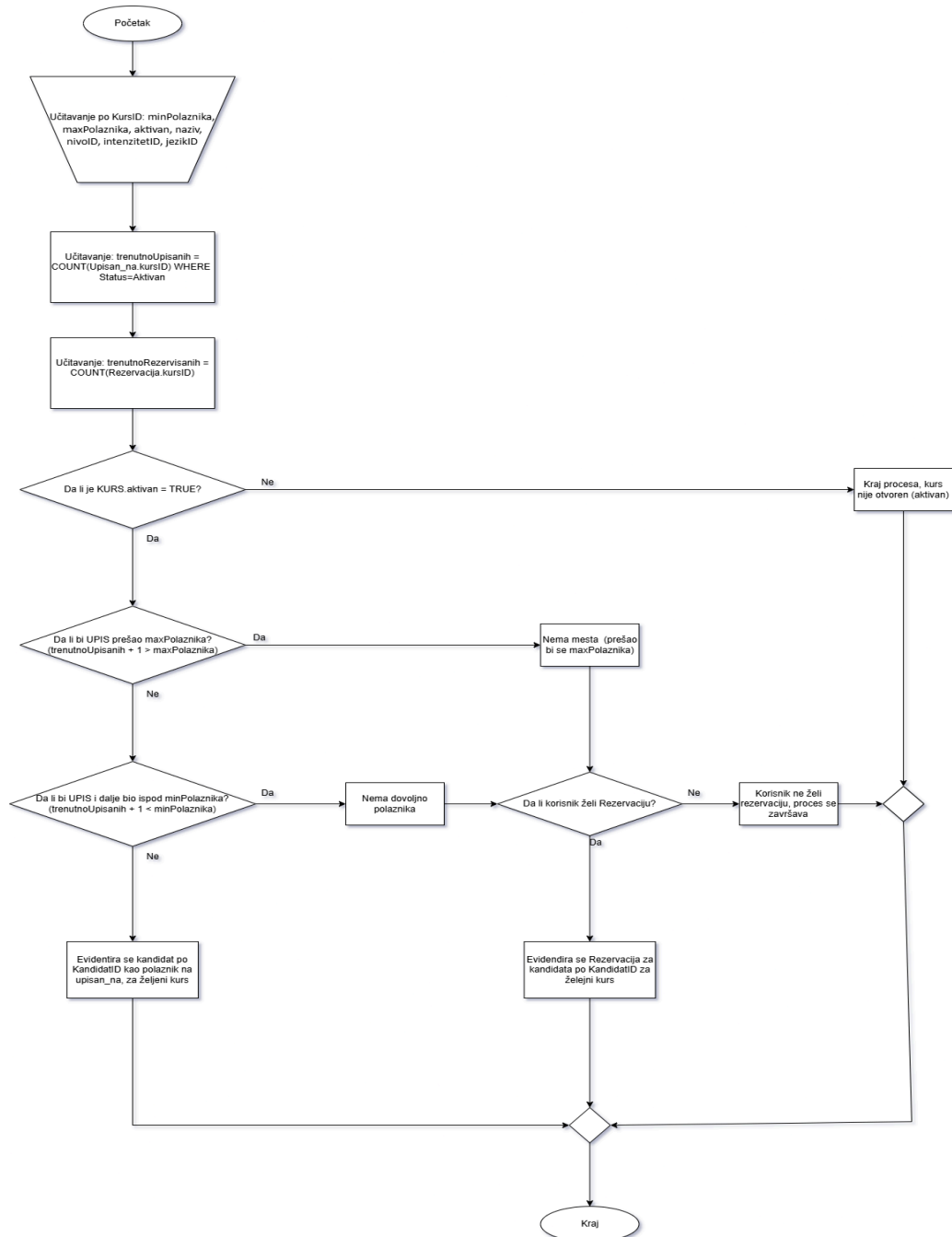
Direktan upis (kada su sve provere položene). Ako su SVE provere znanja položene, INSERT u tabelu **polaze_za** (*KandidatID*, *SkolskiID*, *datum*) je dozvoljen.

Kada se ograničenje proverava u sistemu

Ograničenje se proverava u sledećim slučajevima:

- INSERT u tabelu **polaze_za** (prijava za polaganje školskog sertifikata)

5.2 Ograničenje 2



Slika 22. Ograničenje za upis kandidata

Kada **Kandidat** (identifikovan sa *kandidatID*) želi da se prijavi na **Kurs** (identifikovan sa *kursID*), sistem mora da odluči da li će: napraviti direktan upis u tabelu **Polaznik**, ili napraviti rezervaciju u tabeli **Rezervacija**.

Cilj je da se u bazi podataka nikad ne pojavi nedozvoljeno stanje: da broj upisanih pređe *maxPolaznika* ili da bude ispod *minPolaznika* koji je definisan prije kreiranja kursa, jer tada kurs realno još ne treba da startuje, pa se kandidat vodi kao **rezervisan**, ne kao upisan ukoliko to on želi. Izuzetak su individualni časovi, gdje je *minPolaznika* i *maxPolaznika* = 1. Za individualne časove moramo kreirati *minPolaznika* i *maxPolaznika*.

Učitavanje

Pre nego što se bilo šta upiše u bazu podataka, sistem učitava: Iz **Kurs** za dati *kursID*: *minPolaznika*, *maxPolaznika*, *aktivan*, *naziv*, *nivoid*, *intenzitetID*, *jezikID*. Broj trenutno upisanih na aktivni kurs: *trenutnoUpisanih* = COUNT(Polaznik.kursID) WHERE Polaznik.status="Aktivan". Broj trenutno rezervacija za kurs: *trenutnoRezervisanih* = COUNT(Rezervacija WHERE kursID = :kursID)

Pravila odlučivanja

Provera dostupnosti kursa. Ako je Kurs.aktivan = FALSE, nije dozvoljeno ni upis ni rezervacija. Sistem prekida proces. Ako je Kurs.aktivan = TRUE nastavlja se proces.

Provera gornje granice (MAX). Sistem proverava da li bi kandidatov upis prešao maksimalan broj polaznika: ako je $trenutnoUpisanih + 1 > Kurs.maxPolaznika$, upis nije dozvoljen (kurs je popunjen), proces se nastavlja sa upitom za rezervaciju: "Da li korisnik želi Rezervaciju?"

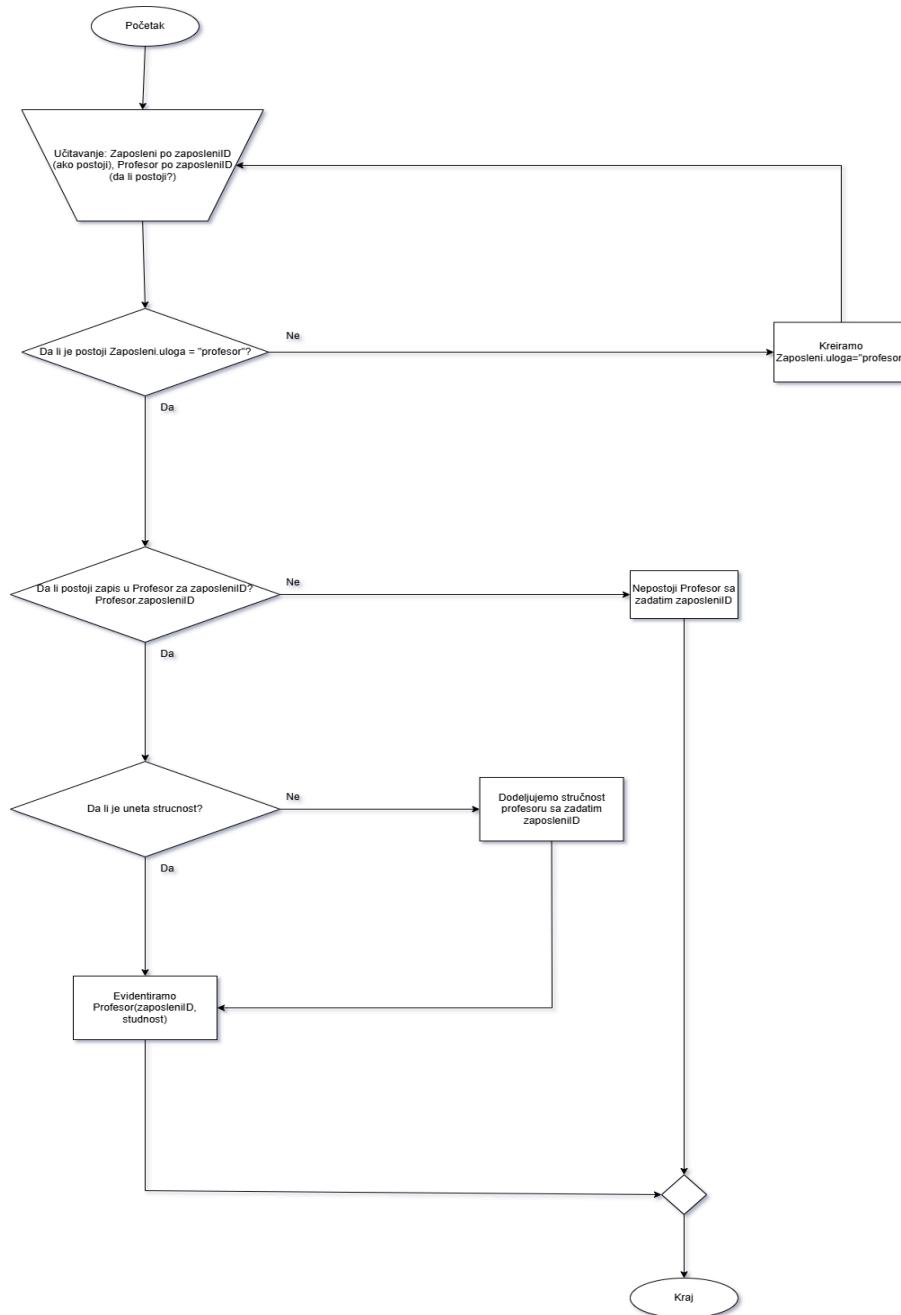
U tom slučaju:

- Ako kandidat prihvati rezervaciju, sistem kreira zapis u **Rezervacija**(*rezervacijaID*, *datumRez*, *kursID*, *kandidatID*)
- Ako kandidat ne želi rezervaciju, proces se prekida porukom: "Korisnik ne želi rezervaciju, proces se završava."

Provera donje granice (MIN): Ako MAX nije prekoračen, sistem zatim proverava da već ima upisanih polaznika na kursu: ukoliko ih ima kandidat se evidentira kao polaznik kursa, u suprotnom, proverava se da li je broj zainteresovanih (broj kandidata sa rezervacijom + trenutni kandidat) kandidata za određeni kurs dostigao donju granicu: ukoliko jeste svi kandidati sa rezervacijama se evidentiraju kao polaznici kursa i njihove rezervacije se brišu, u suprotnom se ispisuje poruka o nedovoljnom broju zainteresovanih kandidata i nudi opcija rezervacije.

Ako su svi uslovi ispunjeni (MIN i MAX i status=aktivan) sistem: kreira zapis u **Polaznik**(*kandidatID*, *kursID*, *grupaiD*, *redniBroj*, *datumUpisa*, *aktivan*, *DatumRodjenja*), kandidat postaje upisan polaznik.

5.3 Ograničenje 3



Slika 23. Ograničenje za ulogu profesora

U sistemu postoji opšta tabela **Zaposleni** za sve zaposlene, a tabela **Profesor** čuva samo one zaposlene koji su profesori i njihove dodatne podatke. Cilj ograničenja je da se spreči nekonzistentno stanje: da u **Zaposleni** piše da je neko profesor (*uloga*="profesor"), a da u tabeli **Profesor** ne postoji odgovarajući zapis za tog zaposlenog.

Učitavanje potrebnih podataka

Pre nego što se sačuva unos/izmena, sistem proverava:

1. Postoji li zaposleni sa datim *zaposleniID* u tabeli **Zaposleni**
2. Koja je vrednost atributa *uloga* za tog zaposlenog
3. Da li postoji zapis u tabeli **Profesor** sa istim *zaposleniID*

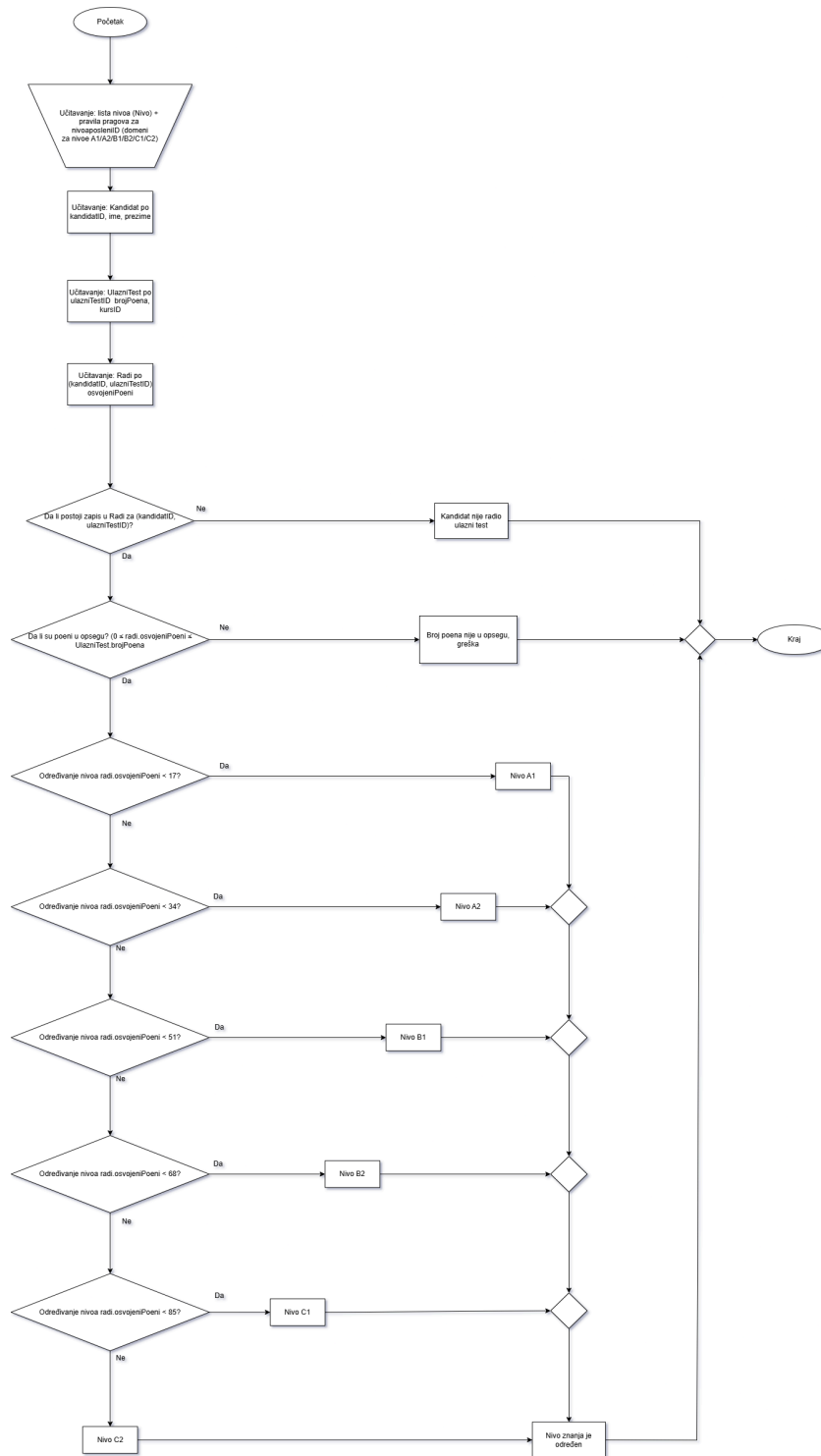
Pravila odlučivanja

Da li postoji *Zaposleni.uloga*="profesor", ako ne postoji kreiramo je i vraćamo se na početak učitavanja podataka.

Da li postoji zapis u **Profesor** za *zaposleniID*? *Profesor.zaposleniID* Ako takav zapis ne postoji, sistem, završava proces sa porukom: "Ne postoji **Profesor** sa zadatim *zaposleniID*".

Ukoliko postoji idemo na sledeći uslov "Da li je uneta strucnost?", ako nije dodeljujemo strucnost profesoru sa zadatim *zaposleniID*. Ako već postoji profesora u tabeli **Profesor**(*zaposleniID*, *stucnost*).

5.4 Ograničenje 4



Slika 24. Ograničenje za određivanje nivoa kandidata

Početna situacija i cilj

Kandidat radi **ulazni test** i dobija rezultat (*osvojeniPoeni*). Na osnovu tog rezultata, sistem mora da odredi preporučeni **nivo** (npr. A2/B1...).

Cilj je da se nivo ne određuje proizvoljno, već isključivo na osnovu:

- validnog rezultata iz tabele **Radi**,
- maksimalnih poena iz obeležja *brojPoena*,
- i definisanih pragova za nivo.

Učitavanje potrebnih podataka (pre određivanja nivoa)

Pre izračunavanja nivoa, sistem učitava:

1. Kandidata po *kandidatID* (da se proverí da postoji).
2. Ulazni test po *ulazniTestID* (da se dobije brojPoena).
3. Rezultat iz **Radi** za par (*kandidatID*, *ulazniTestID*) (da bi se dobijili *osvojeniPoeni*).
4. Skup definisanih nivoa iz **Nivo** (A1–C2).

Pravila odlučivanja

Postojanje rezultata testa, ako ne postoji zapis u **Radi** za zadati (*kandidatID*, *ulazniTestID*), tada: nivo se ne može odrediti, proces se prekida porukom: “Kandidat nije radio ulazni test.”

Validnost osvojenih poena

Rezultat je validan samo ako važi:

- $0 \leq \text{osvojeniPoeni} \leq \text{UlazniTest.brojPoena}$

Ako uslov nije ispunjen, proces se prekida porukom: “Broj poena nije u opsegu, greška”.

Odredjivanje nivoa na osnovu osvojenih Bodova

Ukoliko su $\text{radi.OsvojeniPoeni} < 17$ Kadndidat je predodređen za A1 nivo.

Ukoliko su $\text{radi.OsvojeniPoeni} < 34$ Kadndidat je predodređen za A2 nivo.

Ukoliko su $\text{radi.OsvojeniPoeni} < 51$ Kadndidat je predodređen za B1 nivo.

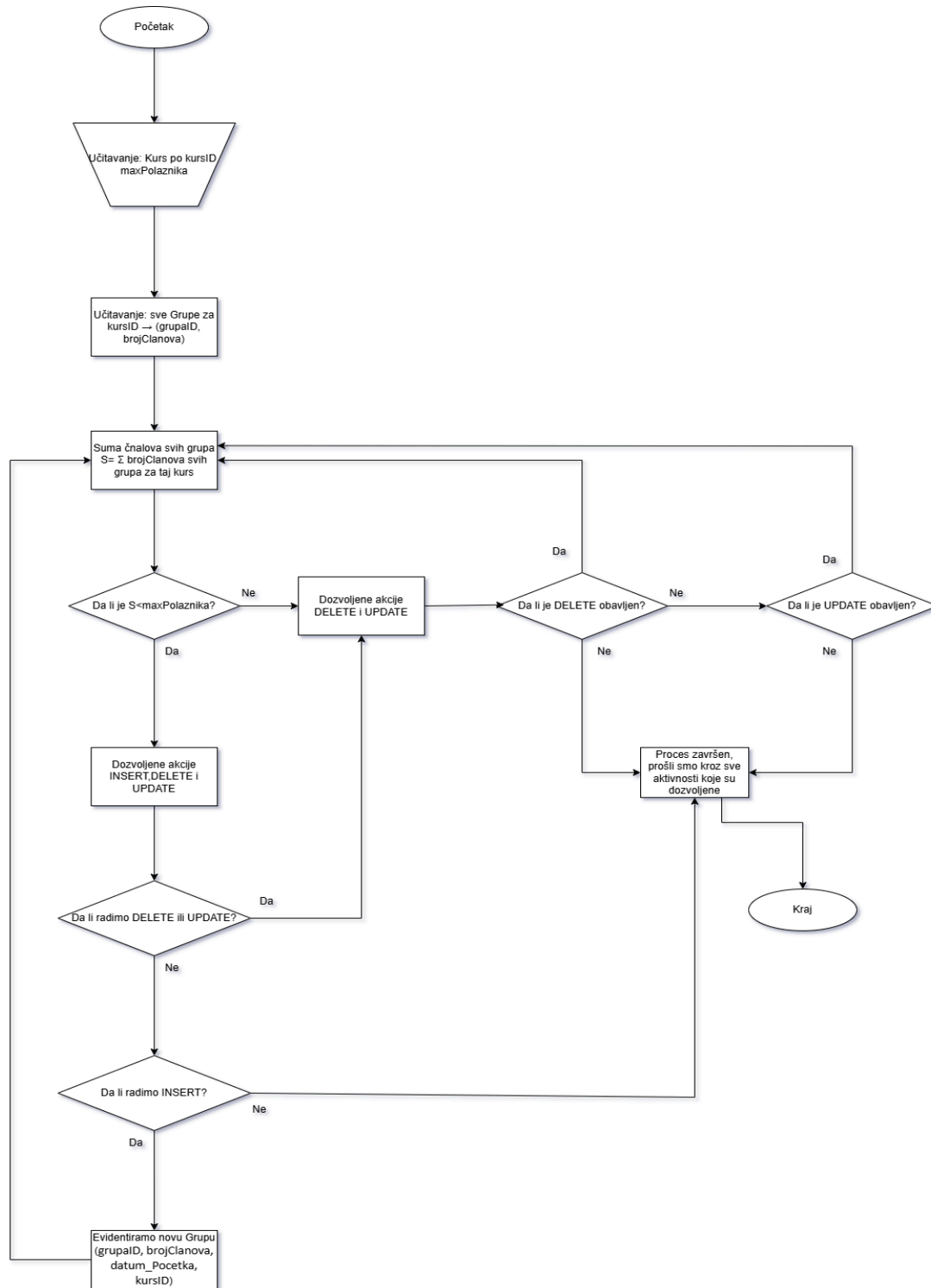
Ukoliko su $\text{radi.OsvojeniPoeni} < 68$ Kadndidat je predodređen za B2 nivo.

Ukoliko su $\text{radi.OsvojeniPoeni} < 85$ Kadndidat je predodređen za C1 nivo.

Ukoliko su $\text{radi.OsvojeniPoeni} \geq 85$ Kadndidat je predodređen za C2 nivo.

Ovaj proces se primenjuje: nakon unosa rezultata ulaznog testa (**Radi**).

5.5 Ograničenje 5

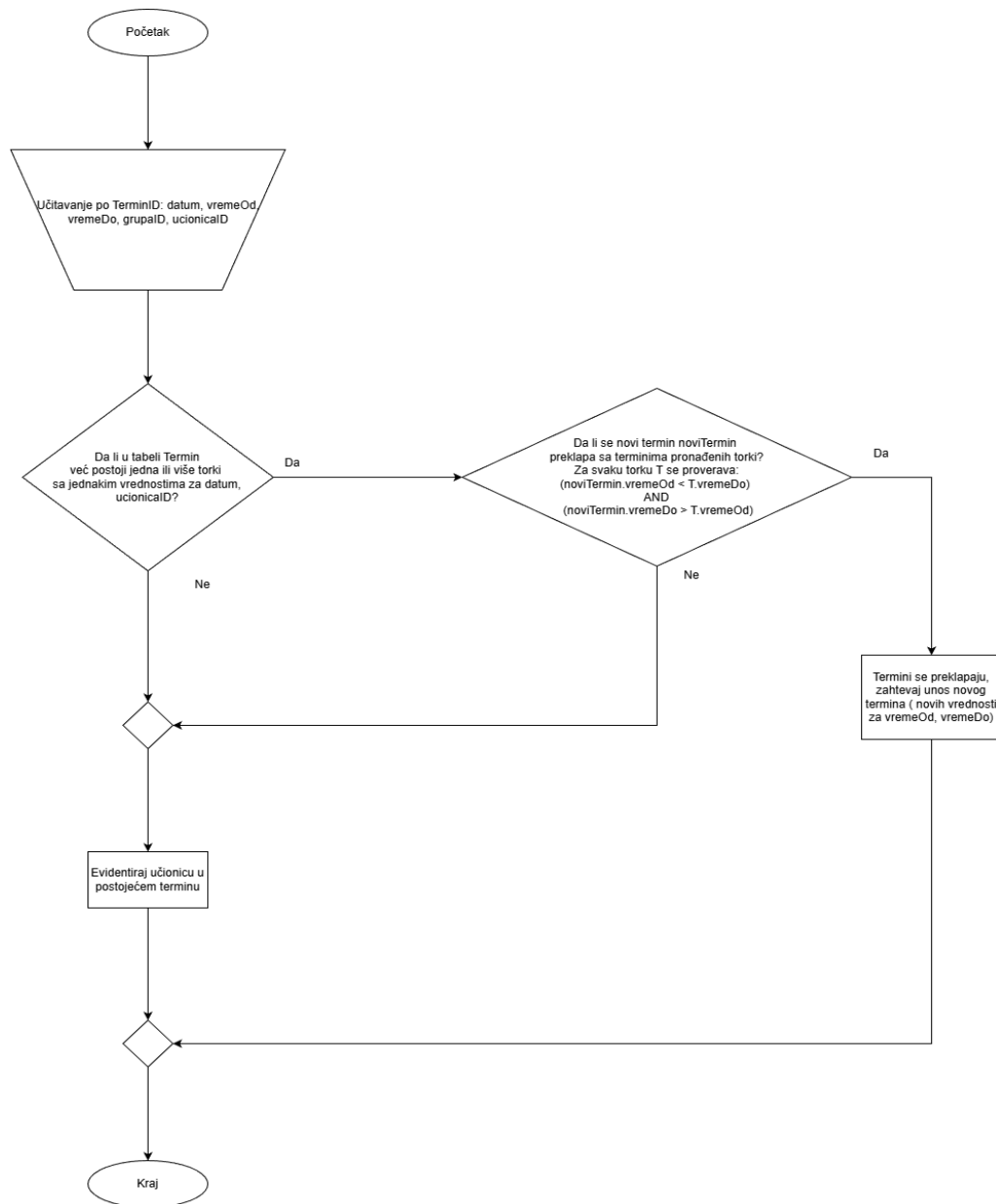


Slika 25. Ograničenje za proveru broja članova grupe

Ograničenje se proverava u sledećim slučajevima:

- INSERT u **Grupa**
- UPDATE u **Grupa** (promena *brojClanova* i/ili *kursID*)
- (Ako *brojClanova* zavisi od članstva u grupi, onda i prilikom dodele polaznika grupi, ali to je dodatno pravilo.)

5.6 Ograničenje 6



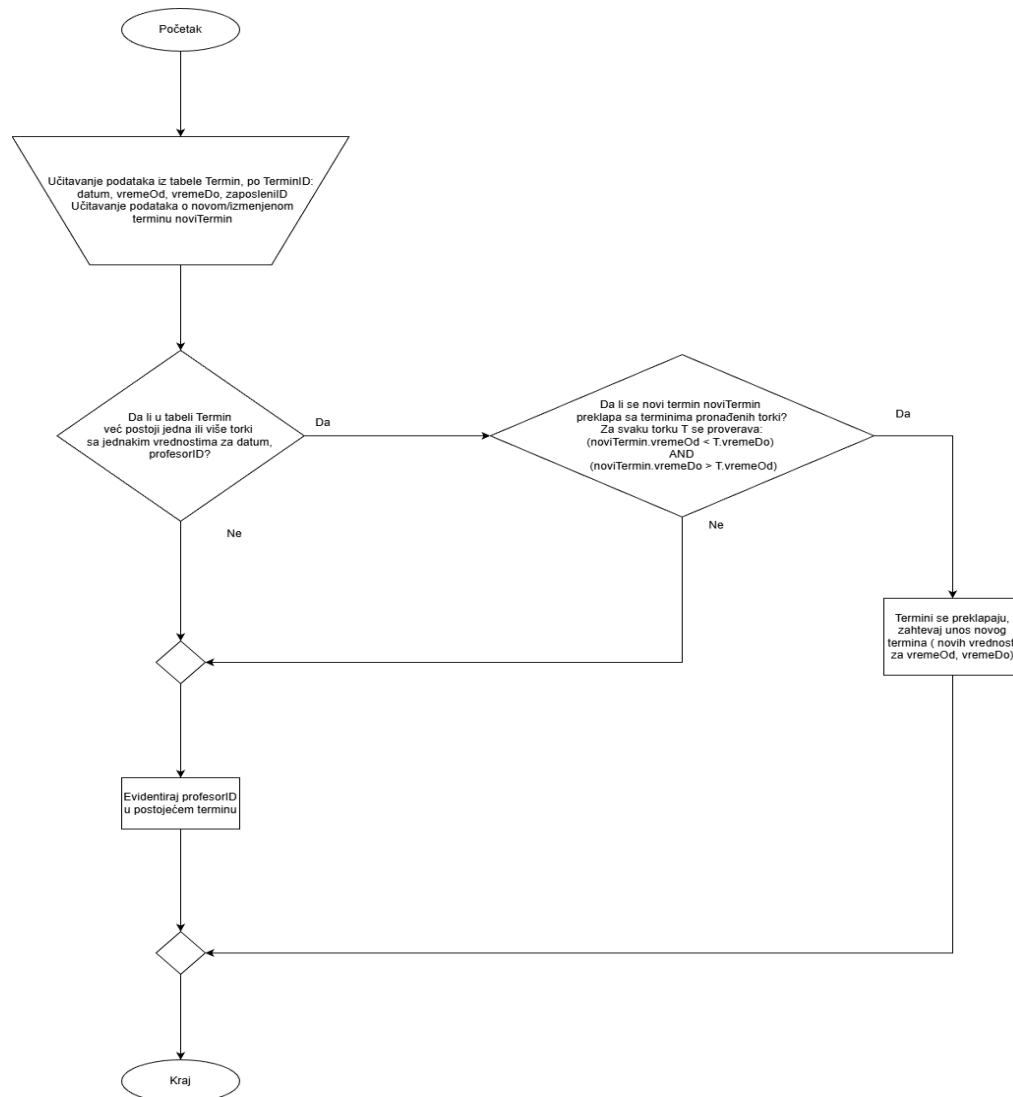
Slika 26. Ograničenje za učionice

Početna situacija podrazumeva kreiranje termina nastave koji se održavaju u određenim učionicama u okviru škole. Cilj ovog ograničenja je da se spreči nekonzistentno stanje u bazi podataka u kome je ista učionica zakazana za dva termina koji se vremenski preklapaju na isti datum. Takva situacija u realnom sistemu nije dozvoljena, jer jedna učionica ne može fizički da primi dve različite grupe u isto vreme.

Pre unosa ili izmene termina, sistem učitava podatke o datumu termina, početnom i završnom vremenu, identifikatoru učionice i škole, kao i sve postojeće termine koji su zakazani u istoj učionici na isti datum. Na osnovu ovih podataka sistem proverava da li se novi termin vremenski preklapa sa već postojećim terminima u istoj učionici. Ukoliko se utvrdi da postoji preklapanje, proces se prekida i korisniku se prikazuje poruka da je učionica već zauzeta u datom vremenskom intervalu. Ako ne postoji vremenski konflikt, sistem dozvoljava kreiranje ili izmenu termina.

Ovo ograničenje se proverava prilikom unosa novog termina i prilikom izmene termina, posebno kada se menja učionica, datum ili vreme održavanja časa.

5.7 Ograničenje 7



Slika 27. Ograničenje za profesora

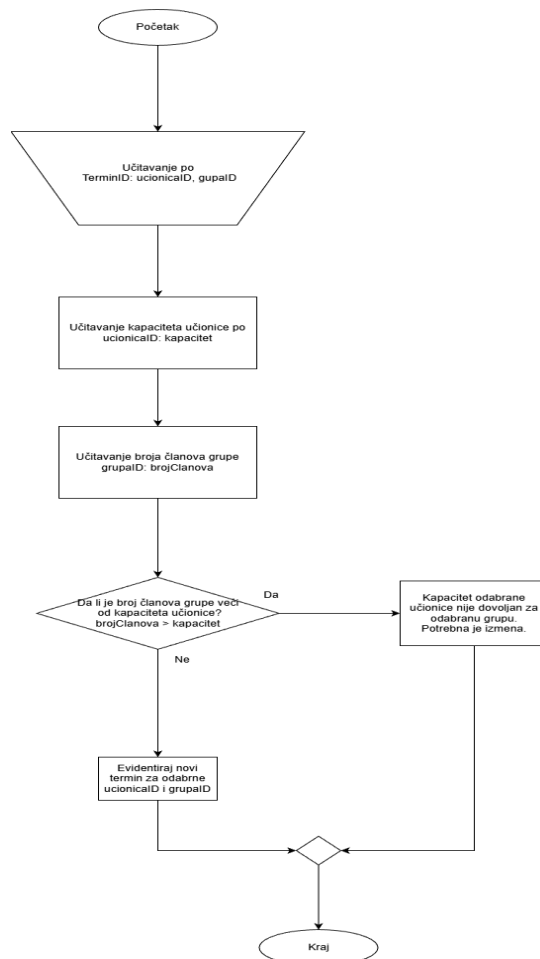
Profesor ne može istovremeno držati nastavu u dva termina koji se vremenski preklapaju. Cilj ovog ograničenja je da se spreči stanje u kojem jedan profesor predaje na dva različita mesta u isto vreme, što je logički i organizaciono nemoguće.

Pre nego što se kreira ili izmeni termin, sistem učitava identifikator zaposlenog koji drži čas, datum termina, početno i završno vreme, kao i sve druge termine tog profesora na isti datum. Na osnovu tih podataka proverava se da li postoji

vremensko preklapanje između novog termina i već postojećih termina profesora. Ako se preklapanje otkrije, proces se prekida uz odgovarajuću poruku da profesor već ima zakazan čas u tom vremenskom intervalu. Ukoliko ne postoji konflikt, sistem dozvoljava unos ili izmenu termina.

Ovo ograničenje se proverava pri svakom unosu novog termina, kao i pri izmeni vremena ili profesora u postojećem terminu.

5.8 Ograničenje 8



Slika 28. Ograničenje za kapacitet učionice

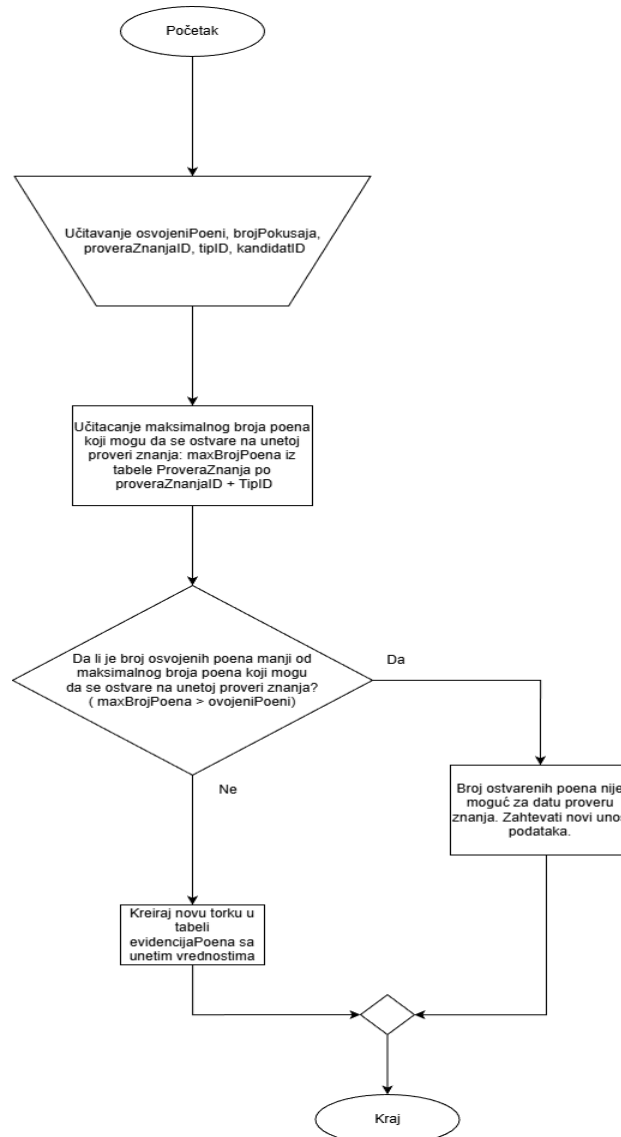
Svaka grupa ima definisan broj članova, dok svaka učionica ima definisan maksimalni kapacitet. Cilj ovog ograničenja je da se spreči nekonzistentno stanje

u kojem se grupa održava u učionici koja nema dovoljan kapacitet da primi sve polaznike.

Pre dodele termina grupi, sistem učitava podatke o broju članova grupe i kapacitetu učionice u kojoj je termin zakazan. Zatim se proverava da li broj članova grupe prelazi kapacitet učionice. Ako je broj članova veći od kapaciteta, sistem prekida proces i obaveštava korisnika da učionica nema dovoljan kapacitet za tu grupu. Ako je kapacitet dovoljan, termin se može kreirati ili izmeniti.

Ovo ograničenje se proverava prilikom unosa i izmene termina, kao i prilikom promene broja članova grupe.

5.9 Ograničenje 9



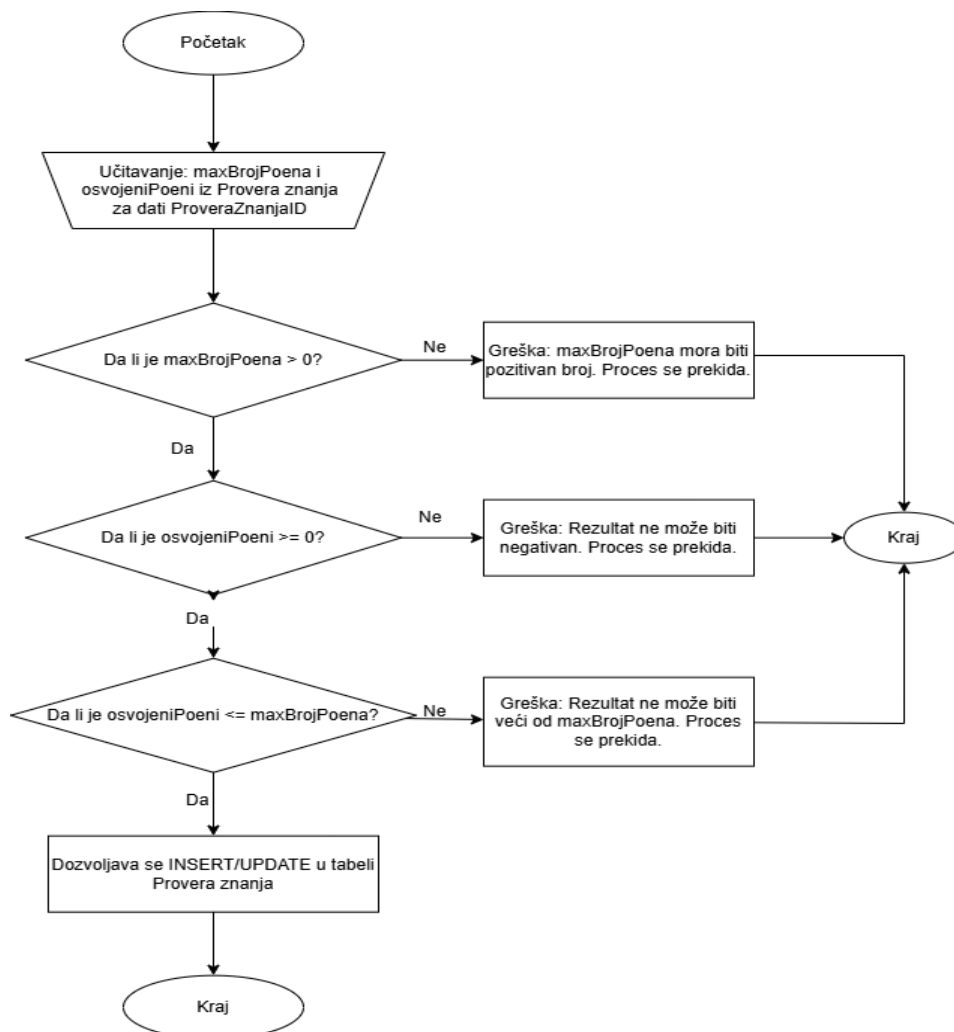
Slika 29. Ograničenje za bodove na testu

Kandidat radi ulazni test i dobija određeni broj osvojenih poena. Cilj ovog ograničenja je da se spreči nekonzistentno stanje u kome kandidat ima negativan broj poena ili broj poena koji prelazi maksimalni broj poena definisan za test.

Pre unosa ili izmene rezultata testa, sistem učitava maksimalan broj poena za dati ulazni test, kao i vrednost osvojenih poena za kandidata. Na osnovu ovih podataka proverava se da li se osvojeni poeni nalaze u dozvoljenom opsegu od nule do maksimalnog broja poena testa. Ukoliko uslov nije ispunjen, proces se prekida i korisniku se prikazuje poruka o grešci u unosu poena. Ako je uslov ispunjen, sistem dozvoljava čuvanje rezultata testa u bazi.

Ovo ograničenje se proverava prilikom unosa i izmene zapisa u tabeli koja čuva rezultate ulaznog testa.

5.10 Ograničenje 10



Slika 30. Ograničenje za maksimalni broj poena

Tabela **Provera znanja** sadrži attribute *maxBrojPoena* i *osvojeniPoeni*. Cilj je da se spreči unos nevalidnih podataka u bazu: da *osvojeniPoeni* bude negativan, veći od *maxBrojPoena*, ili da *maxBrojPoena* bude negativan ili nula. Baza podataka ne sme dozvoliti stanje gde je rezultat polaznika izvan opsega koji je definisan za datu proveru znanja.

Učitavanje

Pre nego što se dozvoli INSERT ili UPDATE u tabeli **Provera znanja**, sistem učitava:

- *maxBrojPoena* iz Provera znanja za dati *ProveraZnanjaID*
- *osvojeniPoeni* iz Provera znanja za dati *ProveraZnanjaID*

Pravila odlučivanja

Provera maxBrojPoena. Sistem proverava da li je *maxBrojPoena* validno: ako je $maxBrojPoena \leq 0$, unos nije dozvoljen. Proces se prekida porukom: "maxBrojPoena mora biti pozitivan broj." Ako je $maxBrojPoena > 0$, nastavlja se provera *osvojeniPoeni*.

Provera osvojeniPoeni. Sistem proverava da li je vrednost *osvojeniPoeni* u dozvoljenom opsegu. Uslov koji mora biti ispunjen: $0 \leq osvojeniPoeni \leq maxBrojPoena$.

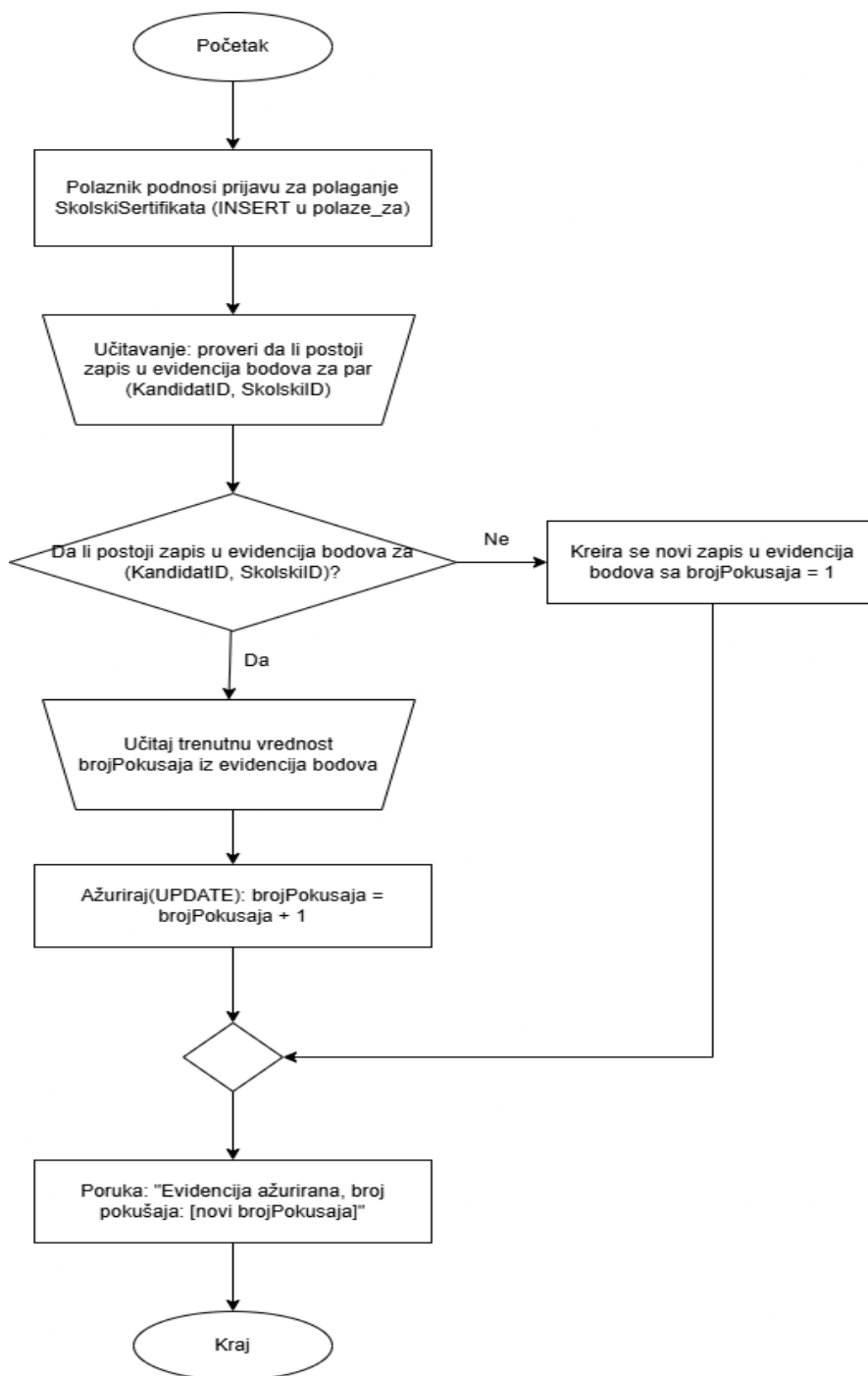
Ako je $osvojeniPoeni < 0$ ili $osvojeniPoeni > maxBrojPoena$, uslov je narušen i INSERT/UPDATE u tabeli **Provera znanja** nije dozvoljen. Ako je uslov ispunjen ($0 \leq osvojeniPoeni \leq maxBrojPoena$), sistem dozvoljava INSERT ili UPDATE zapisa u tabeli **Provera znanja**.

Kada se ograničenje proverava u sistemu

Ograničenje se proverava u sledećim slučajevima:

- INSERT u **Provera znanja**
- UPDATE u **Provera znanja** (promena *maxBrojPoena* ili *osvojeniPoeni*)

5.11 Ograničenje 11



Slika 31. Ograničenje za broj pokušaja polaganja

Kada polaznik polaže za školski sertifikat (**SkolskiSertifikat**), sistem mora ažurirati atribut *brojPokusaja* u tabeli **evidencija bodova**. Svaki pokušaj polaganja mora biti evidentiran, bez obzira na ishod. Cilj je da sistem automatski vodi evidenciju o broju pokušaja polaganja sertifikata za svakog polaznika, kako bi se mogle primeniti eventualne poslovne politike (npr. ograničen broj pokušaja).

Učitavanje

Pre nego što se izvrši akcija, sistem učitava:

- zapis iz evidencija bodova za par (*KandidatID*, *SkolskiID*), da se proveri da li evidencija već postoji,
- trenutnu vrednost atributa *brojPokusaja* iz **evidencija bodova** i
- podatke o polaganju iz tabele **polaze_za** (*KandidatID*, *SkolskiID*, *datum*, *rezultat*)

Pravila odlučivanja

Provera postojanja evidencije. Sistem proverava da li postoji zapis u evidencija bodova za dati par (*KandidatID*, *SkolskiID*): ako zapis ne postoji, sistem kreira novi zapis u evidencija bodova sa *brojPokusaja* = 1. Ako zapis postoji, sistem prelazi na ažuriranje.

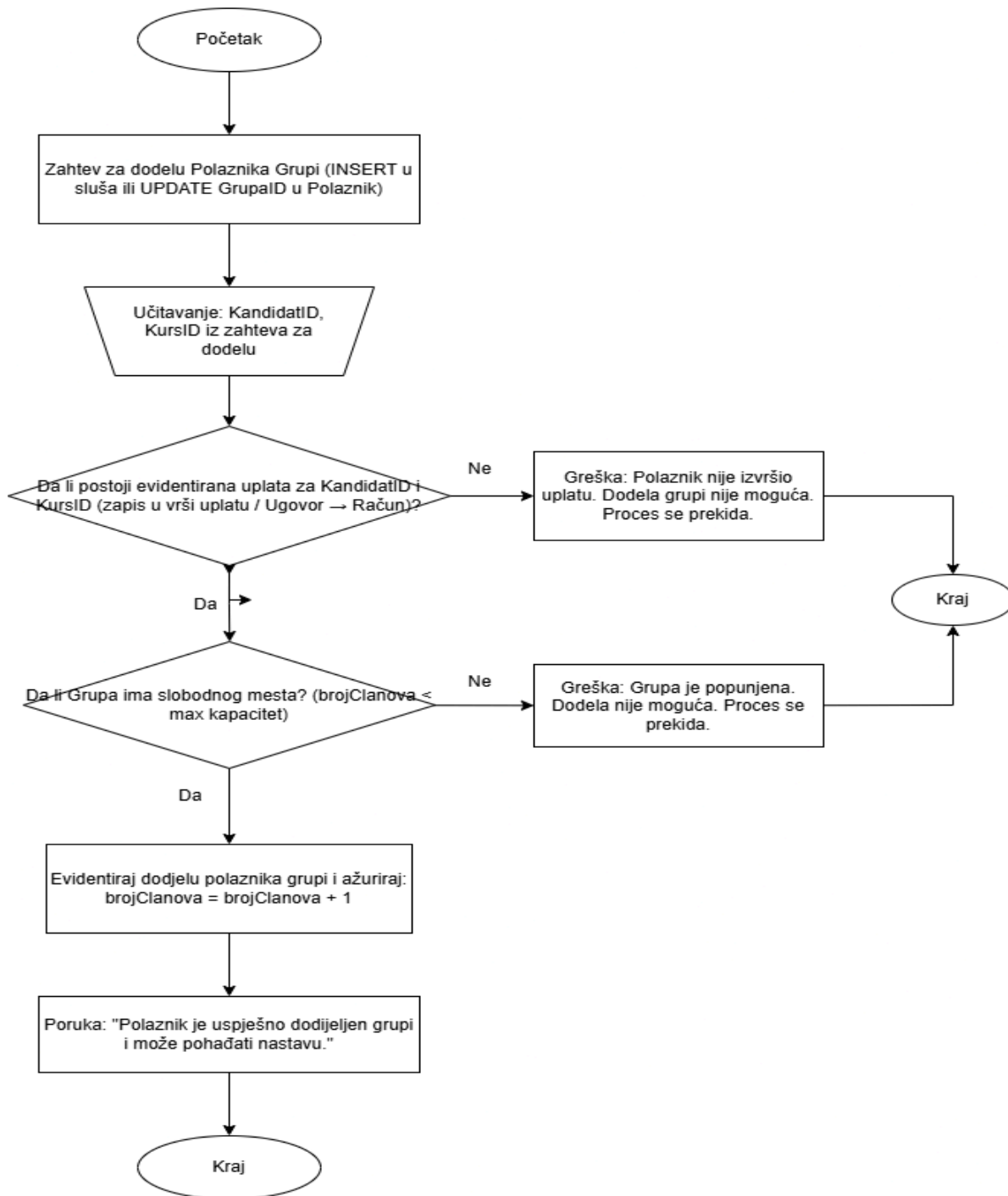
Ažuriranje brojPokusaja. Sistem povećava vrednost atributa *brojPokusaja* za 1: $brojPokusaja = brojPokusaja + 1$. Nakon provere, sistem kreira ili ažurira zapis u evidencija bodova sa novom vrijednošću *brojPokusaja* za dati par (*KandidatID*, *SkolskiID*).

Kada se ograničenje proverava u sistemu

Ograničenje se proverava u sledećim slučajevima:

- INSERT u tabelu **polaze_za** (novi pokušaj polaganja sertifikata)

5.12 Ograničenje 12



Slika 26. Ograničenje za dodelu polaznika u grupu

U sistemu, polaznik može biti upisan na kurs, ali mu ne smije biti dodijeljena **Grupa** dok se ne izvrši uplata. Tek nakon evidentiranog plaćanja (postojanje zapisa u tabeli vrši uplatu / **Priznanica** ili **Faktura**), sistem dozvoljava dodjelu polaznika grupi, čime mu je omogućeno prisustvovanje nastavi. Cilj je da se spriječi situacija da polaznik koji nije platio pohađa nastavu i bude raspoređen u grupu.

Učitavanje

Pre nego što se dozvoli dodela polaznika grupi (INSERT ili UPDATE atributa *GrupaID* u tabeli **Polaznik** ili **sluša**), sistem učitava:

- *KandidatID* polaznika koji se dodeljuje grupi
- *KursID* kursa na koji je polaznik upisan
- Provera postojanja uplate: da li postoji zapis koji povezuje *KandidatID* sa plaćanjem (preko tabela Ugovor → Račun → Faktura/Priznanica, ili direktno vrši uplatu)

Pravila odlučivanja

Provera uplate. Sistem proverava da li postoji evidentirana uplata za datog polaznika vezana za kurs: ako uplata NE postoji (nema zapisa o plaćanju za *KandidatID* i *KursID*), dodjela grupi nije dozvoljena. Proces se prekida porukom: "Polaznik nije izvršio uplatu. Dodjela grupi nije moguća.". Ako uplata POSTOJI, sistem nastavlja sa proverom kapaciteta grupe.

Provera kapaciteta grupe. Sistem proverava da li grupa ima slobodnog mesta: ako je *brojClanova* grupe dostigao maksimum (na osnovu ograničenja kapaciteta učionice ili *maxPolaznika* kursa), INSERT u *sluša* nije dozvoljen. Ako su oba uslova ispunjena (uplata postoji i kapacitet nije dostignut), INSERT u *sluša* se dozvoljava i sistem ažurira *brojClanova* grupe: $brojClanova = brojClanova + 1$.

Kada se ograničenje proverava u sistemu

Ograničenje se proverava u sledećim slučajevima:

- INSERT u tabelu **sluša** (dodjela polaznika grupi)
- UPDATE atributa *GrupaID* u tabeli **Polaznik**

6. Zaključak

Projekat projektovanja šeme baze podataka za školu stranih jezika predstavlja rezultat ozbiljnog i predanog rada tima koji je sa velikom odgovornošću pristupio svakom segmentu zadatka. Iako je proces bio zahtevan i podrazumevao brojne korekcije i unapređenja modela, tim je pokazao istrajnost i visok nivo profesionalnosti.

Razvoj šeme baze podataka zahtevao je detaljno razumevanje organizacije rada škole, uključujući evidenciju kurseva, grupa, polaznika, profesora, termina nastave, testiranja i ugovora. Posebna pažnja posvećena je pravilnom definisanju relacija i kardinaliteta, kako bi model verno pratio realne poslovne procese.

Uprkos izazovima u modelovanju i usklađivanju sa zahtevima sistema, tim je uspešno održao kontinuitet rada i konstruktivnu saradnju. Ovaj projekat nije samo tehnički zadatak, već i primer efikasnog timskog rada i zajedničkog rešavanja problema.

Konačan rezultat predstavlja stabilnu i funkcionalnu osnovu za informacioni sistem škole stranih jezika, sa ciljem unapređenja organizacije nastave, evidencije podataka i ukupne efikasnosti rada ustanove.

Projektni tim je svestan činjenice da se informacioni sistem može dalje unapređivati, te kao potencijalne nadogradnje prepoznaje:

- Uvođenje napredne evidencije ugovora i plaćanja – gde bi se detaljnije pratili tipovi ugovora sa polaznicima, dinamika plaćanja (rate), popusti, promotivne ponude i status izmirenja obaveza;
- Uvođenje administrativnog i HR modula – gde bi se pratili podaci o zaposlenima (profesorima i administrativnom osoblju), njihove radne pozicije, radni angažmani, ugovori o radu i validnost potrebnih sertifikata;
- Evidencija nastavnih resursa i učionica – gde bi se pratila raspoloživost učionica, njihova opremljenost (projektor, računar i sl.), kao i rezervacije po terminima;
- Specijalizacije profesora – gde bi se evidentirali nivoi stručnosti i oblasti specijalizacije profesora (npr. poslovni jezik, konverzijski kursevi, priprema za međunarodne sertifikate);

- Napredno planiranje i terminiranje nastave – omogućavanje automatskog raspoređivanja termina uz praćenje izmena i istorije održanih časova;
- Evidencija prisustva polaznika i profesora – praćenje dolazaka na časove, izostanaka i procenta prisustva, uz mogućnost elektronske evidencije;
- Praćenje angažovanosti profesora po grupama – evidentiranje planiranog i realizovanog fonda časova po profesoru i kursu;
- Praćenje napretka polaznika – detaljna evidencija rezultata testova, domaćih zadataka i kontinuirane procene znanja;
- Obučenost profesora za određene programe i metode rada – praćenje licenci, sertifikata i dodatnih obuka koje su potrebne za izvođenje specifičnih kurseva;
- Online platforma za učenje – integracija sa sistemom za elektronsko učenje, gde bi se pratili pristupi materijalima, online testovi i aktivnosti polaznika.

7. Literatura

- Sova kurs „Projektovanje baza podataka (IIS) 2025/26“, [Kurs: Projektovanje baza podataka \(IIS\) 2025/26 | SOVA](#)